Componentes de Interface

Parte 2

Cristiano Rodrigues

O que vamos aprender nessa aula?

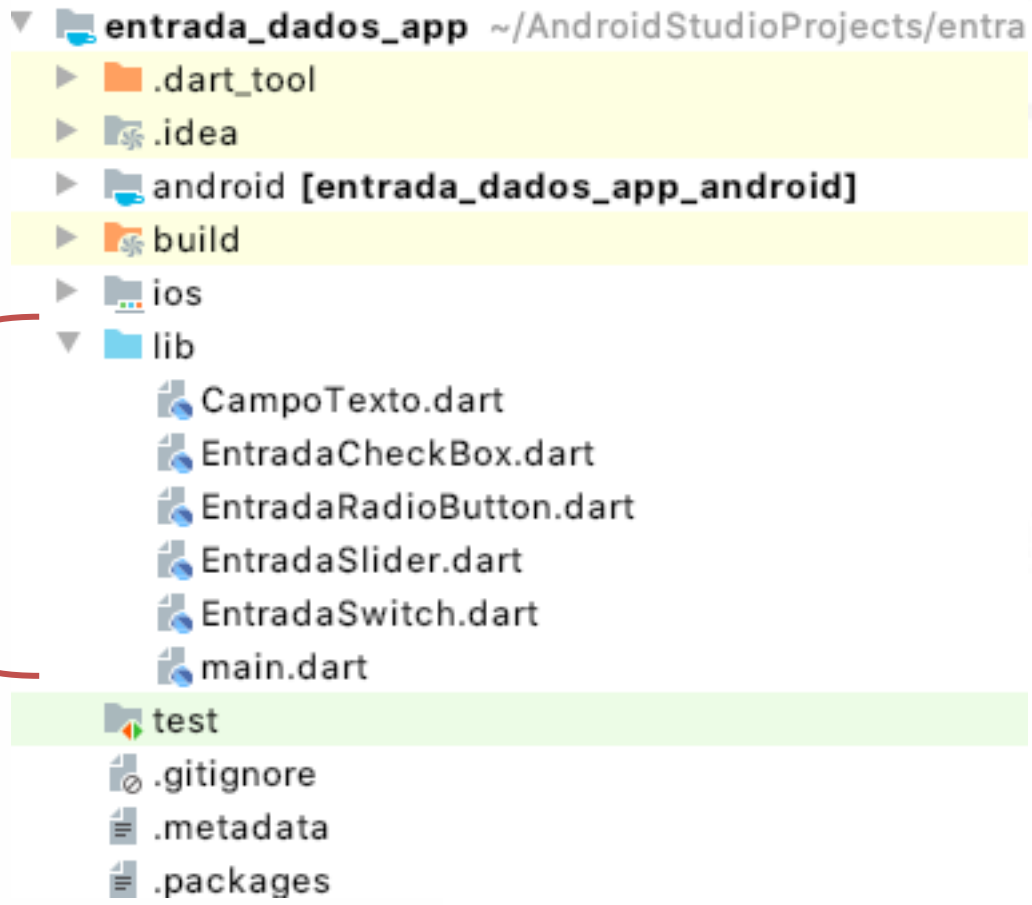
- Widgets Stateless e Stateful
- TextField
- Checkbox
- RadioButton
- Switch
- Slider

Links úteis

- Flutter Gallery: https://gallery.flutter.dev/#/
- Flutter Samples: https://flutter.github.io/samples/#
- Material Design page: https://m3.material.io/
- The official package repository for Dart and Flutter apps: https://pub.dev/
- Como usar pacotes flutter/dart: https://docs.flutter.dev/development/packages-and-plugins/using-packages

O que vamos aprender nessa aula?

No nosso exemplo, vamos trabalhar com vários componentes de entrada, com diversos arquivos no nosso diretório lib



Widgets Stateless e Stateful

Ao escrever um App, normalmente, é necessário a criação de outros widgets, que são subclasses de Stateless ou Stateful.

- **Stateless:** caso seu widget não gerencie nenhuma alteração de estado
- **Stateful:** caso seu widget gerencie alguma alteração de estado

Widgets Stateless e Stateful

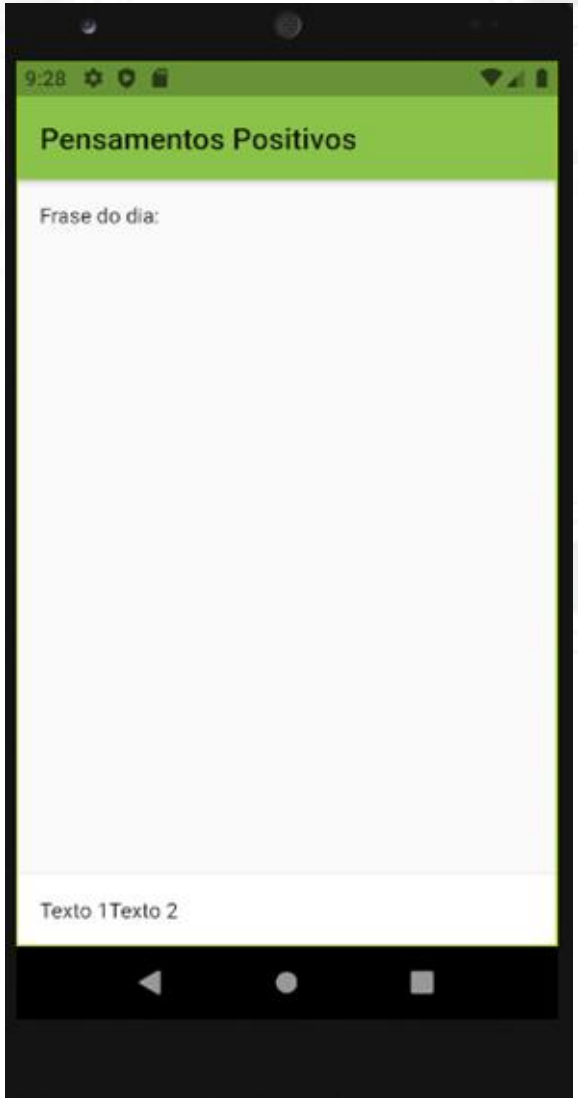
Exemplo:

- Considere que ao clicar em um botão você queira alterar um texto na tela do App, para isso, é necessário usar o **Stateful**.
- Por outro lado, caso você queira que alguns widgets na tela, que você não queira alterar valores, você deverá usar o **Stateless**

Widgets Stateless

Exemplo:

```
class HomePage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    var _titulo = "Pensamentos Positivos";
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(_titulo,
        ), // Text
      ), // AppBar
      body: Padding(...), // Padding
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(...), // BottomAppBar
    ); // Scaffold
  }
}
```



Widgets Stateful

- Vamos agora usar o **Stateful** e nesse caso, vamos alterar o valor de uma variável.
  - Observe que no caso do Stateful, são criadas duas classes, uma que estende de **StatefulWidget**, e outra que estende de **State<HomeStateful>**
- Observe que a primeira classe criada, é responsável por criar um estado inicial e a segunda classe é que contém o **build**

Widgets Stateful

Exemplo:

```
class HomeStateful extends StatefulWidget {
  @override
  _HomeStatefulState createState() => _HomeStatefulState();
}

class _HomeStatefulState extends State<HomeStateful> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container();
  }
}
```

Widgets Stateful

Exemplo:

```
class _HomeStatefulState extends State<HomeStateful> {
  var _frase ="Seja feliz, hoje e sempre";
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    print("chamado");
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Pensamento do dia",
        ), // Text
      ), // AppBar
```

Criação de uma variável e sua inicialização com um valor

Continua...

Widgets Stateful

Exemplo:

```
body: Container(
  child: Column(
    children: <Widget>[
      RaisedButton(
        onPressed: () {
          setState(() {
            _frase = "Substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos";
          });
        },
        child: Text("Clique aqui"),
      ), // RaisedButton
      Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16
        ), // EdgeInsets.all
        child: Text("Frase: $_frase",
```

Nesse exemplo, ao clicar no botão, a variável **_frase** será alterada. Para alterar o valor, é necessário usar a função **setState()**

É apresentada na tela o valor da variável **_frase**, antes de clicar no botão, o valor apresentado, será o valor inicial da variável

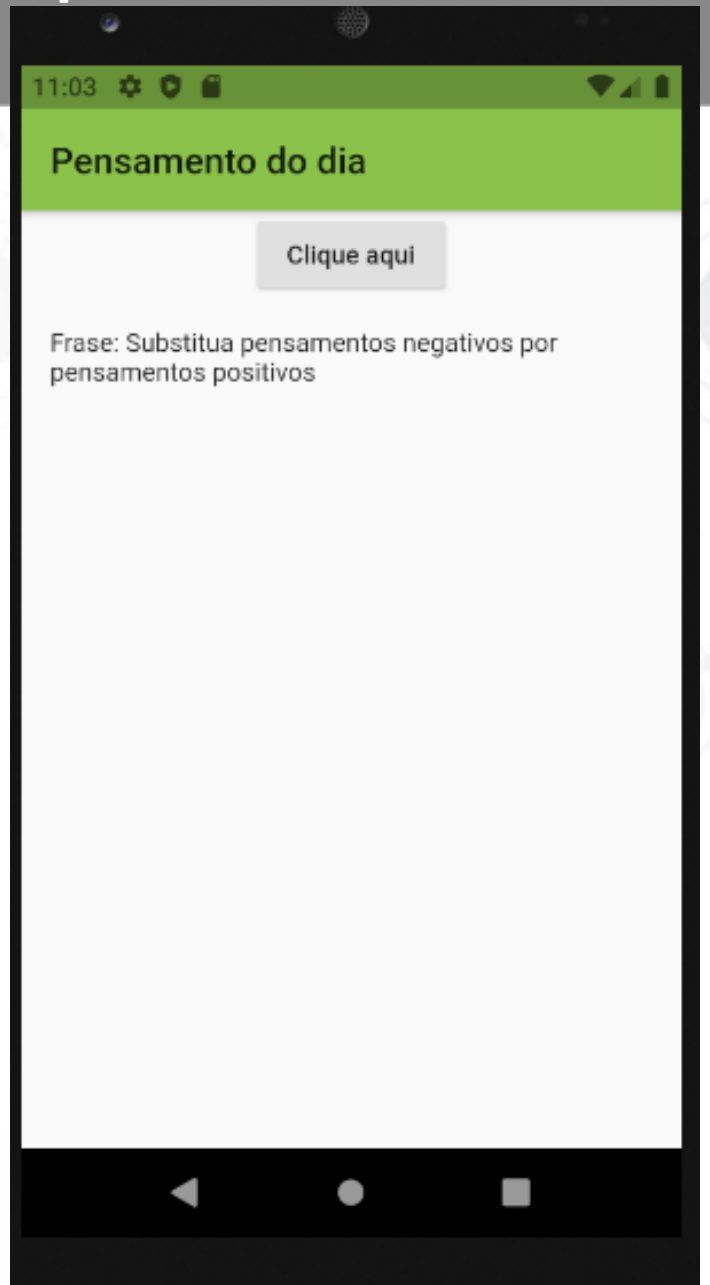
C Minas

Widgets Stateful

- A primeira imagem representa a tela em seu estado inicial.
- Já a segunda imagem representa a tela após clicar no botão *clique aqui*
- Observe a frase que aparece em cada tela.

Antes do click

Após o click



Text Field

Nesse exemplo, vamos criar outro arquivo .dart para incluir a classe que vamos fazer o controle da caixa de texto (TextField)

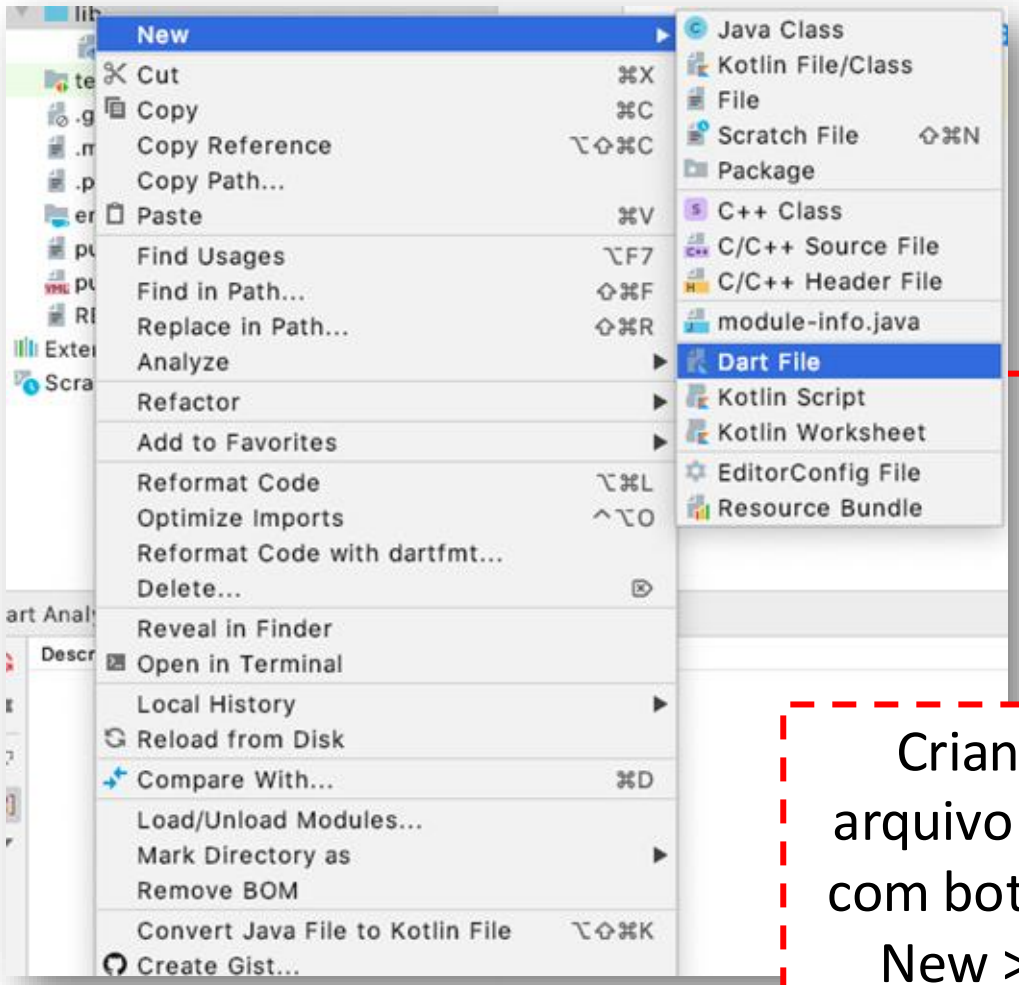
```
import 'package:entrada_dados_app/CampoTexto.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MaterialApp(
    home: CampoTexto(),
  )); // MaterialApp
}
```

No arquivo main.dart será necessário incluir um import para o(s) outro(s) arquivos .dart para poder usar o que estão no(s) outro(s) arquivos

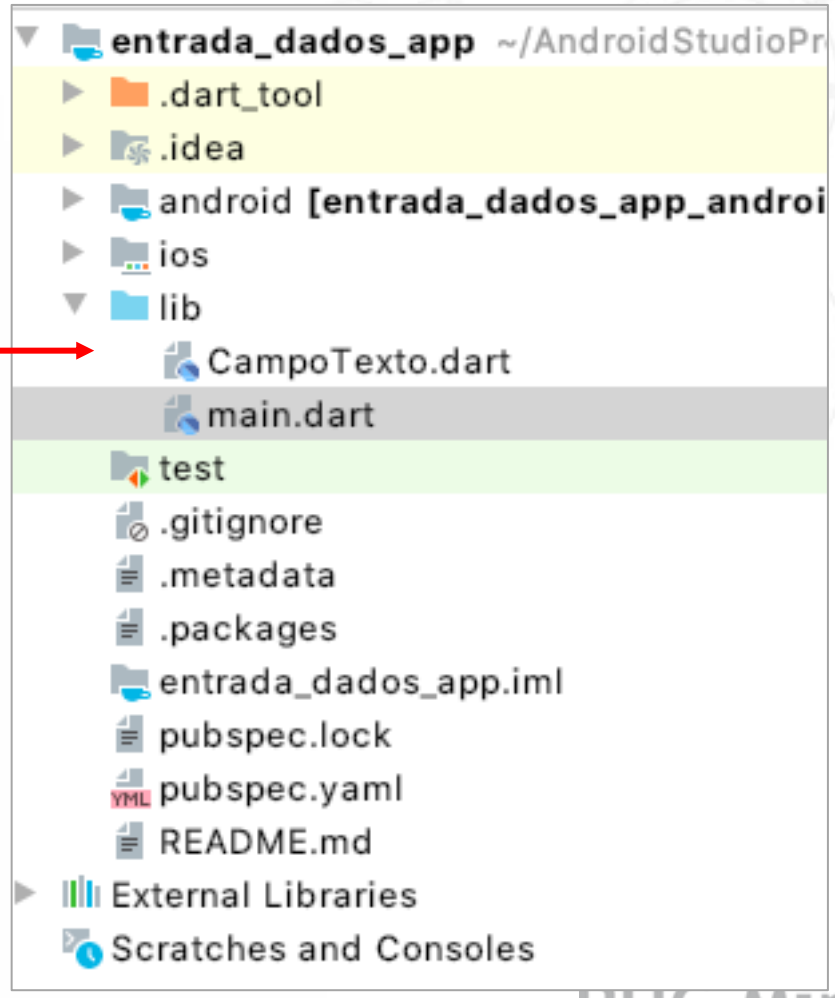
No home vamos chamar a classe CampoTexto( ) que será criada em outro arquivo chamada CampoTexto.dart

PUC Minas

Text Field



Criando outro arquivo .dart, clicar com botão direito > New > Dart File



Text Field

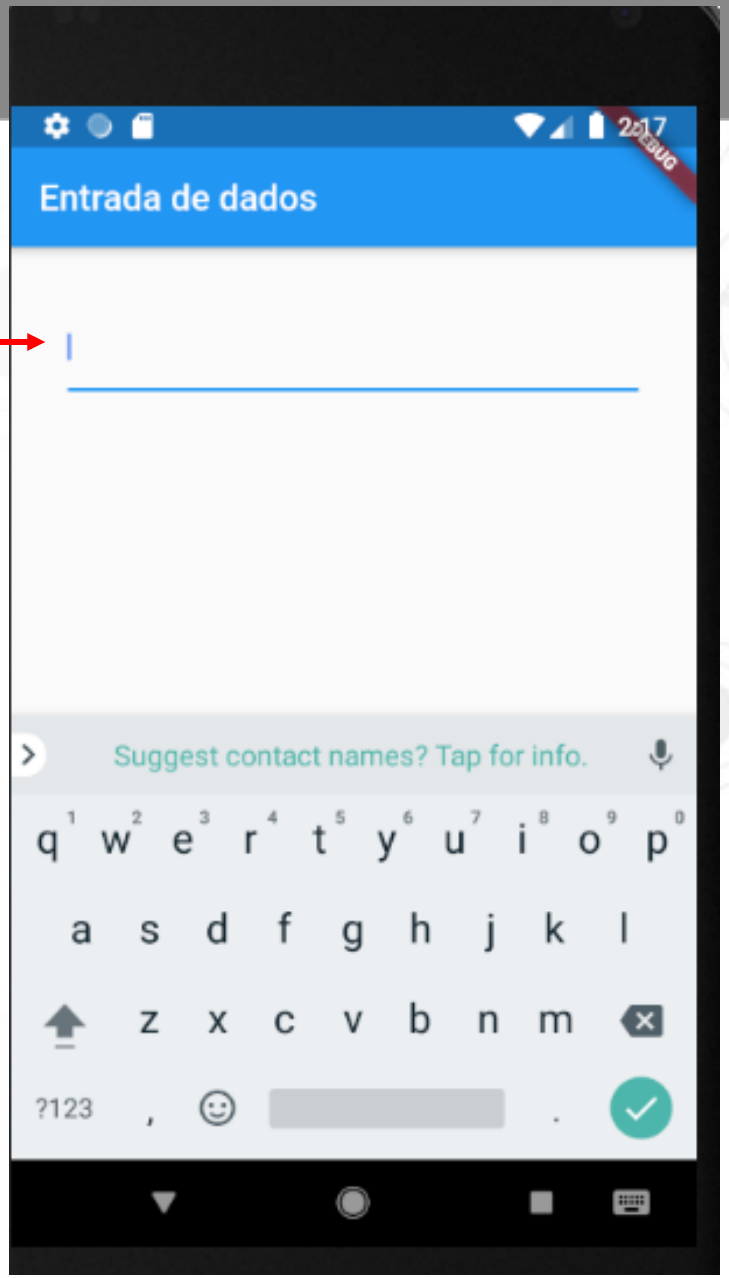
```
import 'package:flutter/material.dart';
class CampoTexto extends StatefulWidget {
  @override
  _CampoTextoState createState() => _CampoTextoState();
}

class _CampoTextoState extends State<CampoTexto> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container();
  }
}
```

Nossa classe deverá estender do widget Stateful, pois dessa forma é possível alterar o valor da caixa de texto

Text Field

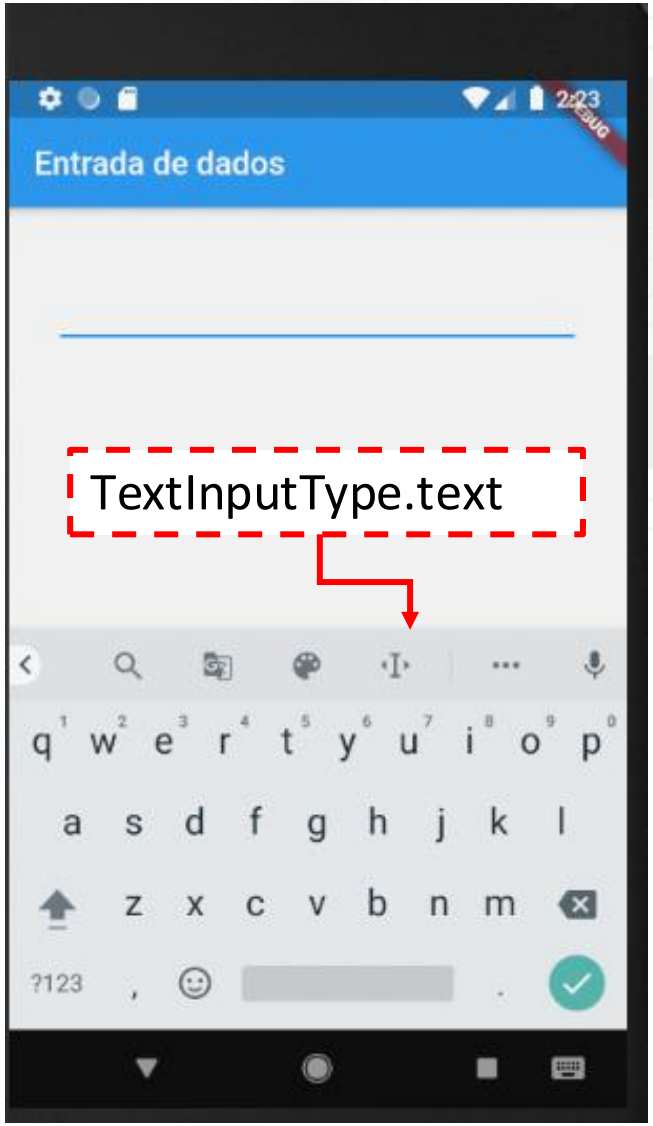
```
class _CampoTextoState extends State<CampoTexto> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Entrada de dados"),
      ), // AppBar
      body: Column(
        children: <Widget>[
          Padding(
            padding: EdgeInsets.all(32),
            child: TextField(
            ), // TextField
          ) // Padding
        ], // <Widget>[]
      ), // Column
    ); // Scaffold
```

Observe que só de incluir o **TextField** e executar, já aparece na tela do App esse campo para digitar. E ao clicar já abre o teclado como na imagem



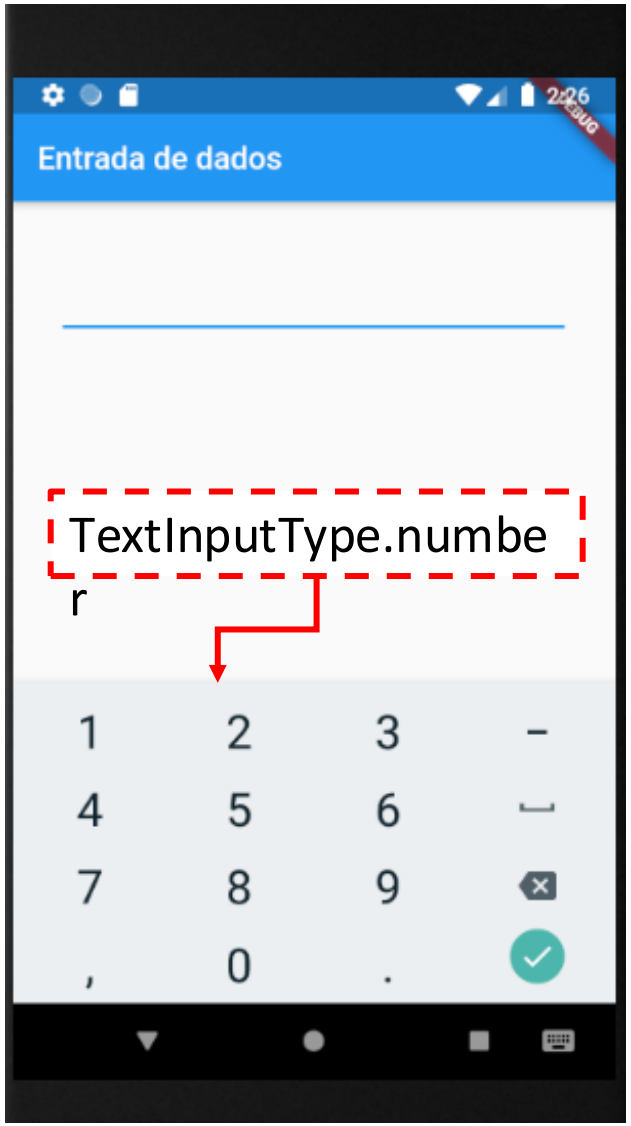
Text Field

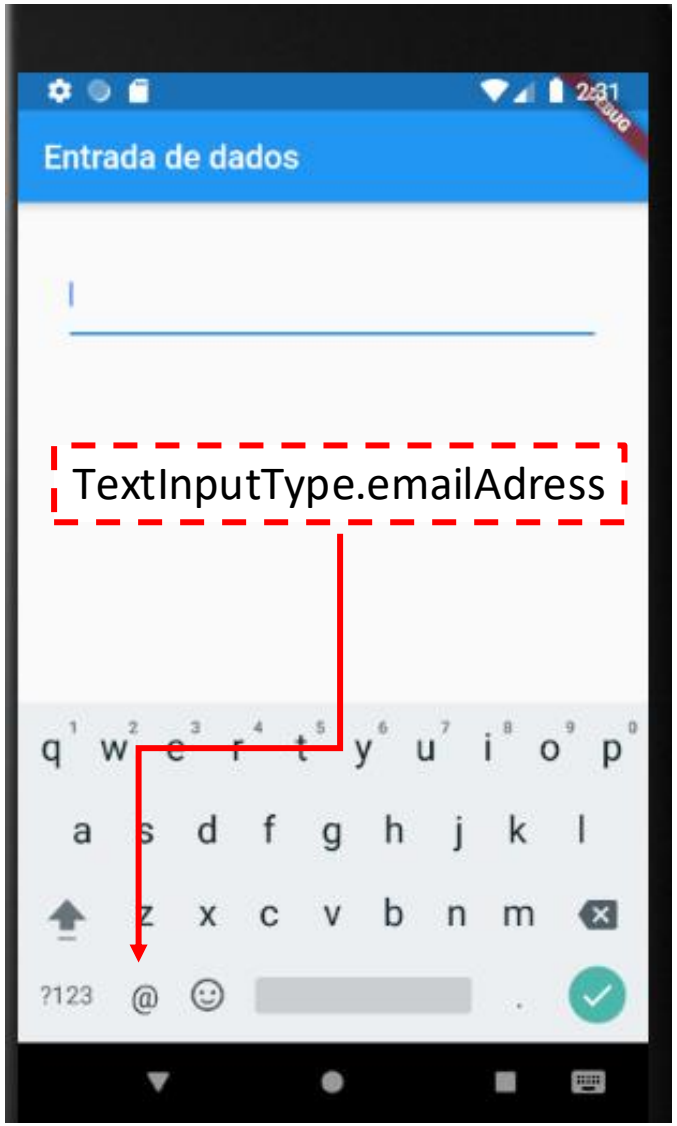
- No **TextField** vamos fazer algumas definições, como: **keyboardType** (tipo de teclado):
- keyboardType: TextInputType.text, para abrir um teclado para texto, como na imagem apresentada

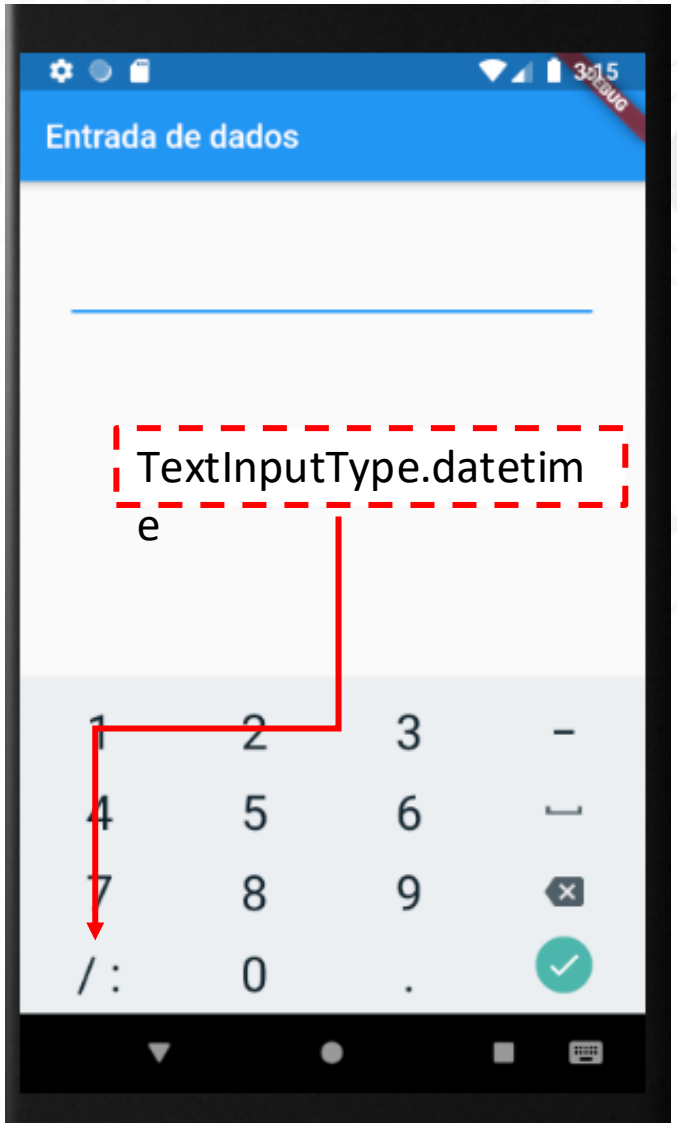


Minas

Text Field - keyboardType



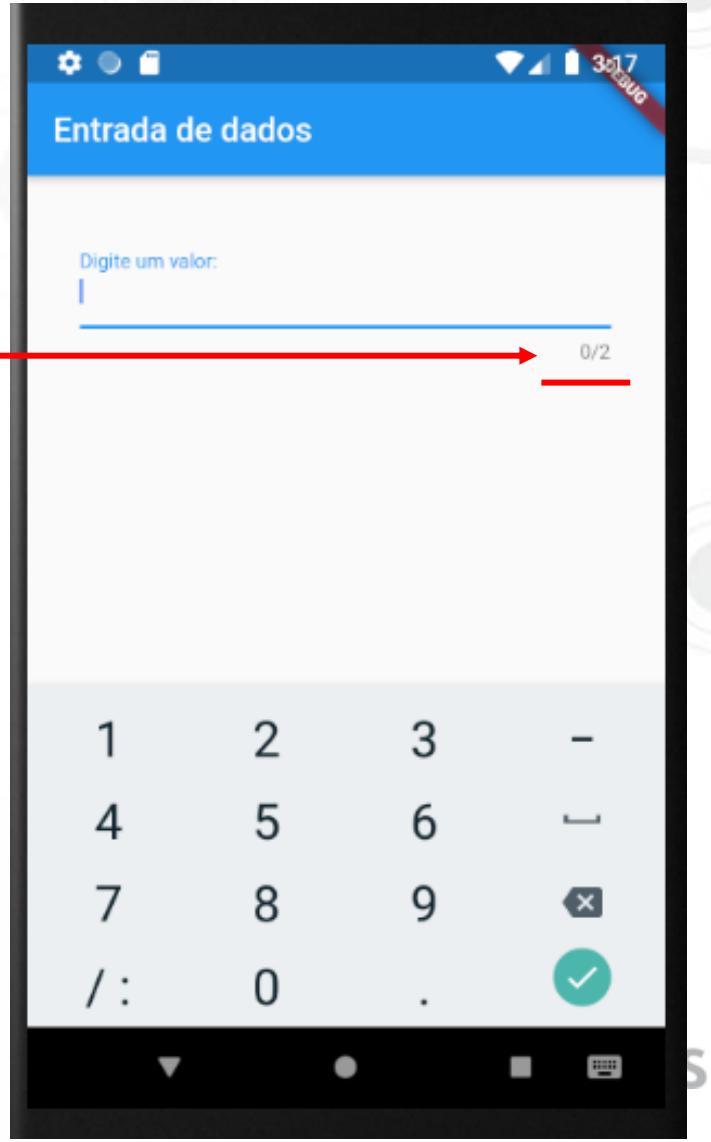




Text Field

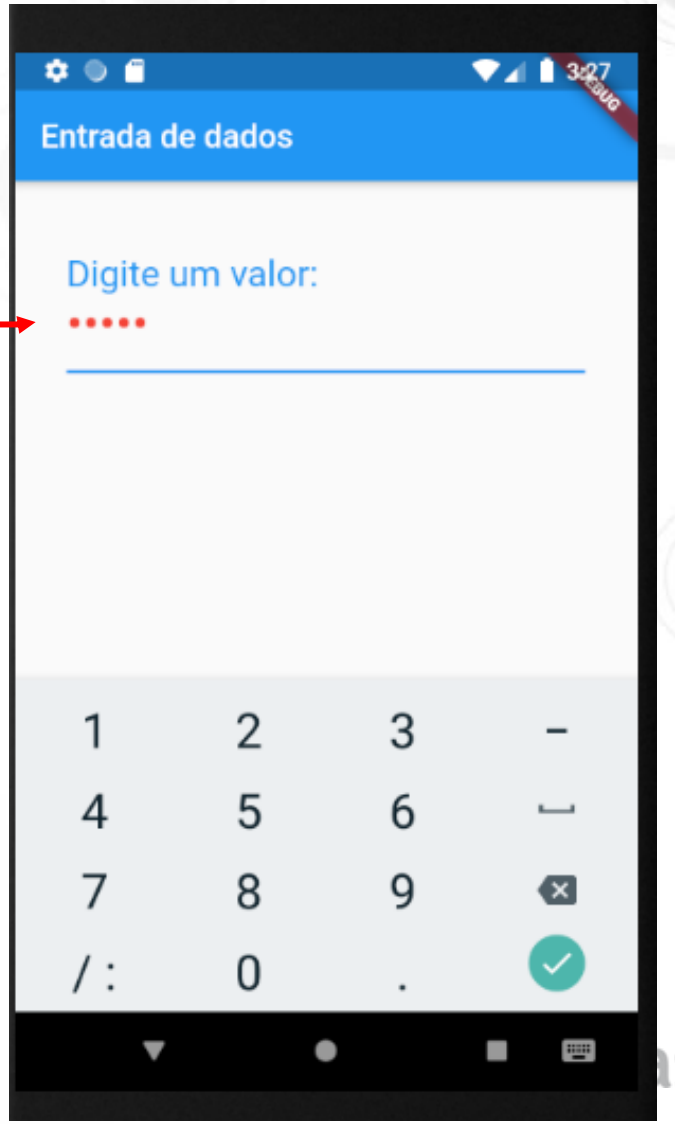
```
child: TextField(
  keyboardType: TextInputType.datetime,
  decoration: InputDecoration(
    labelText: "Digite um valor: "
  ), // InputDecoration
  enabled: true,
  maxLength: 2,

), // TextField
```

Não permite digitar mais do que o valor máximo



Text Field

- É possível formatar o texto do TextField usando o **TextStyle**, aumentando o tamanho da fonte, mudando a cor do texto, etc.
- Além disso, é possível esconder o texto digitado, por exemplo, em senhas, usando o **obscureText**: **true**,



obscureText igual a true

Text Field - Recuperar o valor digitado

- Para recuperar o valor digitado, vamos usar o parâmetro **onChanged** com função anônima
- Ele será chamado sempre que houver alguma alteração no campo, observe o console:

Exemplo:

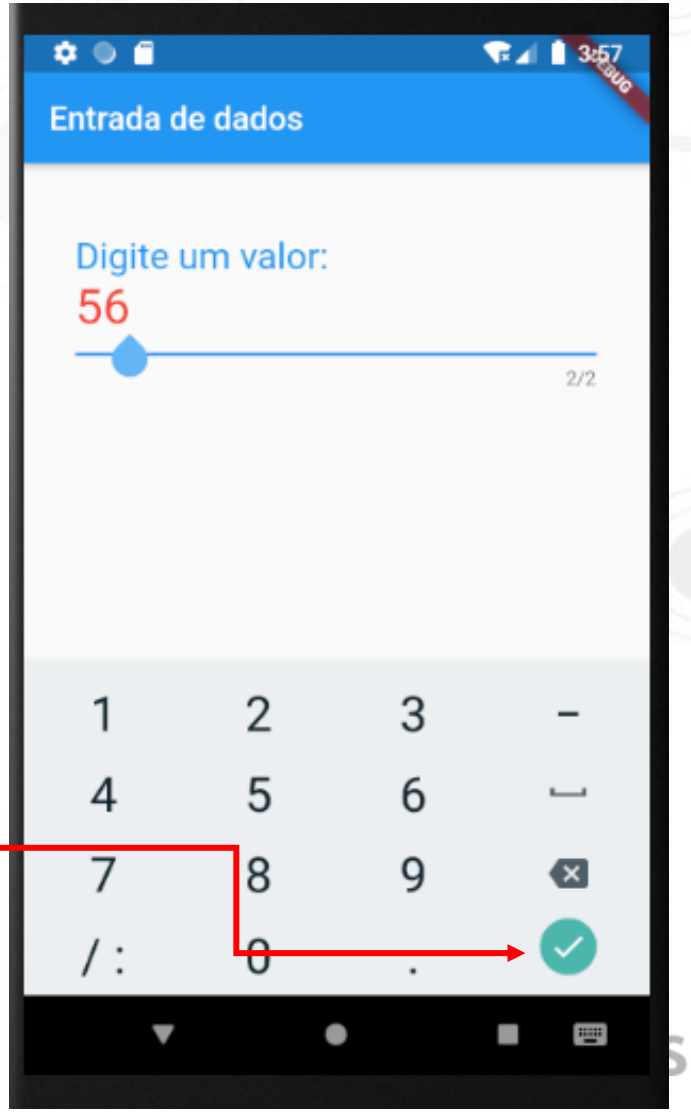
```
child: TextField(
  keyboardType: TextInputType.datetime,
  decoration: InputDecoration(
    labelText: "Digite um valor: "
  ), // InputDecoration
  style: TextStyle(
    fontSize: 30,
    color: Colors.red,
  ), // TextStyle
  onChanged: (String texto){
    print("Texto digitado: " + texto);
  },
), // TextField
```

```
Console
I/flutter ( 5313): Texto digitado: 3
I/flutter ( 5313): Texto digitado:
I/flutter ( 5313): Texto digitado: 8
I/flutter ( 5313): Texto digitado: 89
```

Text Field - Recuperar o valor digitado

- Para recuperar o valor digitado, vamos usar o parâmetro **onSubmitted** com função anônima
- Ele será chamado após confirmar a alteração do valor na caixa de texto, observe no próximo slide o console

onSubmitted recupera o valor após confirmação nesse botão



Text Field - Recuperar o valor digitado

```
onSubmitted: (String texto){
  print("Texto digitado: " + texto);
},
```

onSubmitted recupera o valor após confirmação nesse botão

Console:

```
Console
  inactive InputConnection
W/IInputConnectionWrapper( 5313): endBatchEdit on
  inactive InputConnection
I/flutter ( 5313): Texto digitado: 56
```

Text Field - Recuperar o valor digitado

- Podemos recuperar também um valor ao clicar em um botão.
- Para isso, é necessário criar o botão, usar a função **onPressed** e usar um **controlador**

Após clicar no botão **Salvar**, será recuperado o valor

Console

```
  inactive InputConnection
W/IInputConnectionWrapper( 5313): endBatchEdit on
  inactive InputConnection
I/flutter ( 5313): Texto digitado: 82
```

Tela:

Text Field - Recuperar o valor digitado

```
class _CampoTextoState extends State<CampoTexto> {
  TextEditingController _textEditingController = TextEditingController();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

```
child: TextField(
  keyboardType: TextInputType.datetime,
  decoration: InputDecoration(
    labelText: "Digite um valor: "
  ), // InputDecoration
  style: TextStyle(
    fontSize: 30,
    color: Colors.red,
  ), // TextStyle
  controller: _textEditingController, /
), // TextField
```

```
ElevatedButton(
  child: Text("Salvar"),
  style: ElevatedButton.styleFrom(
    primary: Colors.green,
  ),
  onPressed: (){
    print("Texto digitado: " + _textEditingController.text);
  },
), // ElevatedButton
```

Checkbox

Como no exemplo anterior, vamos criar outro arquivo para incluir uma classe para usar o componente **Checkbox**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'EntradaCheckBox.dart';

void main() {
  runApp(MaterialApp(
    home: EntradaCheckBox(),
  )); // MaterialApp
}
```

Vamos precisar fazer um import para o arquivo **EntradaCheckBox.dart**

No home vamos chamar a classe **EntradaCheckBox()**, que será criada em outro arquivo chamada **EntradaCheckBox.dart**

Checkbox

- Para uso do **Checkbox** são necessárias algumas configurações
- É preciso definir os dois parâmetros que estão como **@required**:
  - value (*true* ou *false*)
  - onChanged

Checkbox.dart:

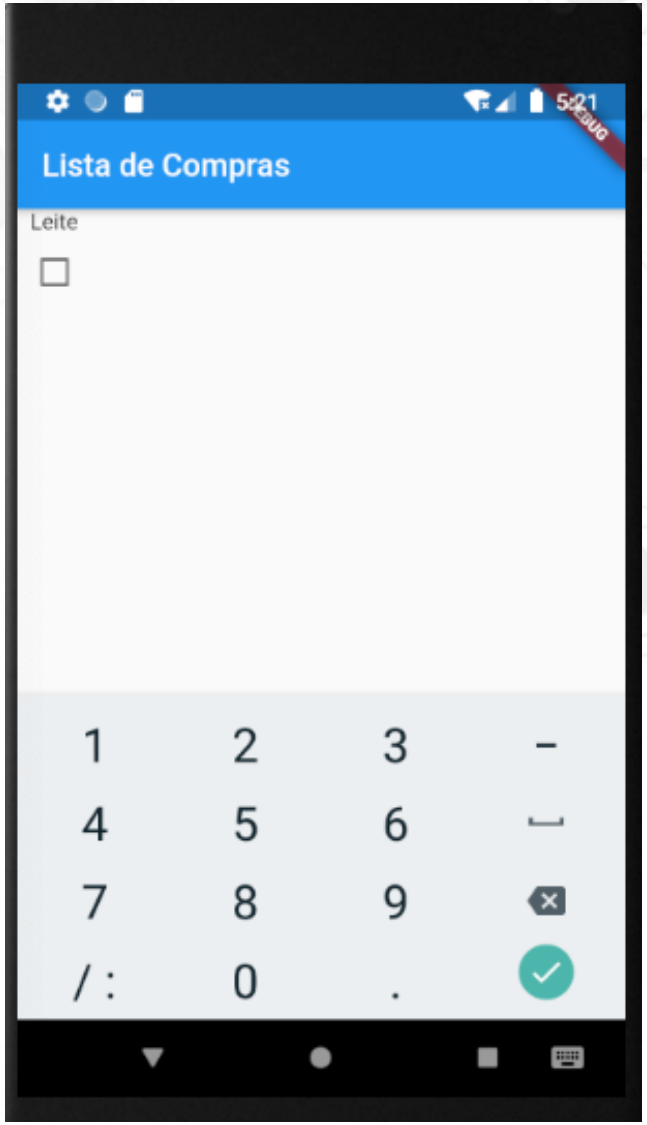
```
const Checkbox({
  Key key,
  @required this.value,
  this.tristate = false,
  @required this.onChanged,
  this.activeColor,
  this.checkColor,
  this.focusColor,
  this.hoverColor,
  this.materialTapTargetSize,
```

Checkbox

Exemplo:

```
body: Container(
  child: Column(
    children: <Widget>[
      Text("Leite"),
      Checkbox(
        value: false,
        onChanged: (bool valor){
        },
      ), // Checkbox
    ], // <Widget>[]
  ), // Column
), // Container
```

Value do **Checkbox** define se a caixinha vem ou não marcada



Checkbox

Exemplo:

```
Checkbox(
  value: false,
  onChanged: (bool valor){
    print("Valor do checkbox: "+valor.toString());
  },
), // Checkbox
```

Console

```
I/chatty  ( 5313): uid=10079(pucminas.br
  .entrada_dados_app) Thread-2 identical 3 lines
I/flutter ( 5313): Valor do checkbox: true
I/flutter ( 5313): Valor do checkbox: true
```

Ao clicar no Checkbox, será apresentado no console o valor. No entanto, ele é **boleano**.

Lembrando que o **onChanged** pega o estado que está sendo alterado.

Além disso, observe que o checkbox não fica selecionado/marcado

Checkbox

Para manter o checkbox como marcado ao selecioná-lo, vamos precisar incluir o **setState()** dentro do **onChanged** e criar uma variável booleana para receber o valor true dentro desse método

Exemplo:

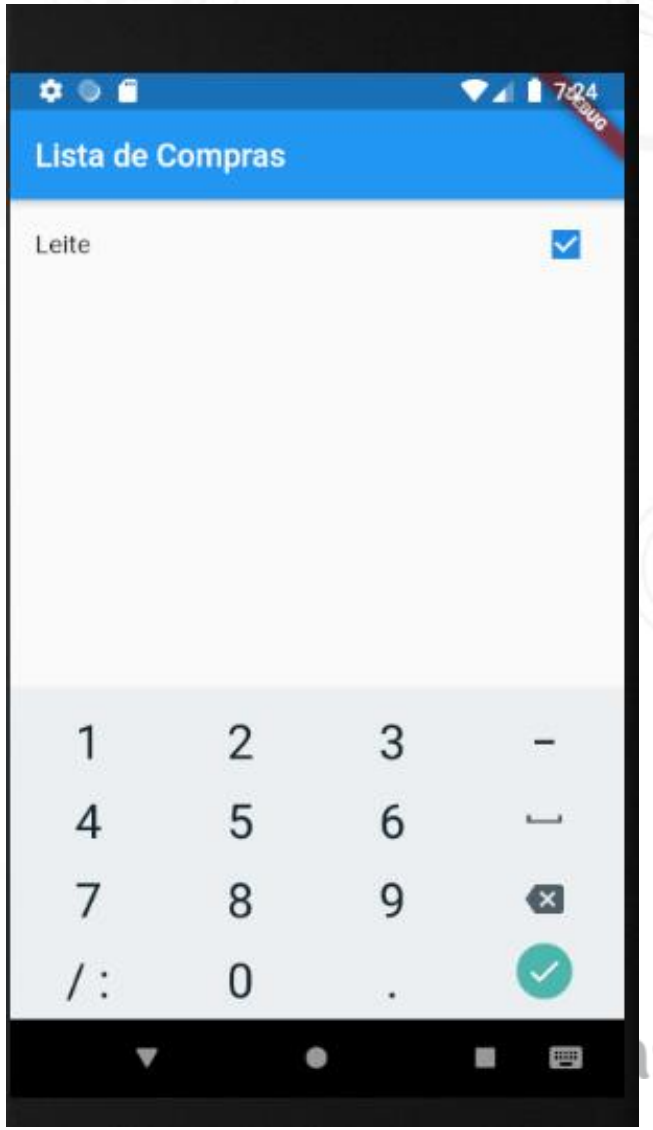
```
Checkbox(
  value: _selecionado,
  onChanged: (bool valor){
    print("Valor do checkbox: "+valor.toString());
    setState(() {
      _selecionado = valor;
    });
  },
), // Checkbox
```

A variável **_selecionado** deve ser criada e inicializada com o valor false, como a seguir:
bool **_selecionado** = **false**;

PUC Minas

Checkbox - CheckboxListTile

- Outro método para definir um checkbox é usando a classe **CheckboxListTile**
- O **CheckboxListTile** possui mais configurações e, por exemplo, conseguimos definir um title direto nele
- Observe ao lado como fica o checkbox com o texto de um lado e a "caixinha" do outro

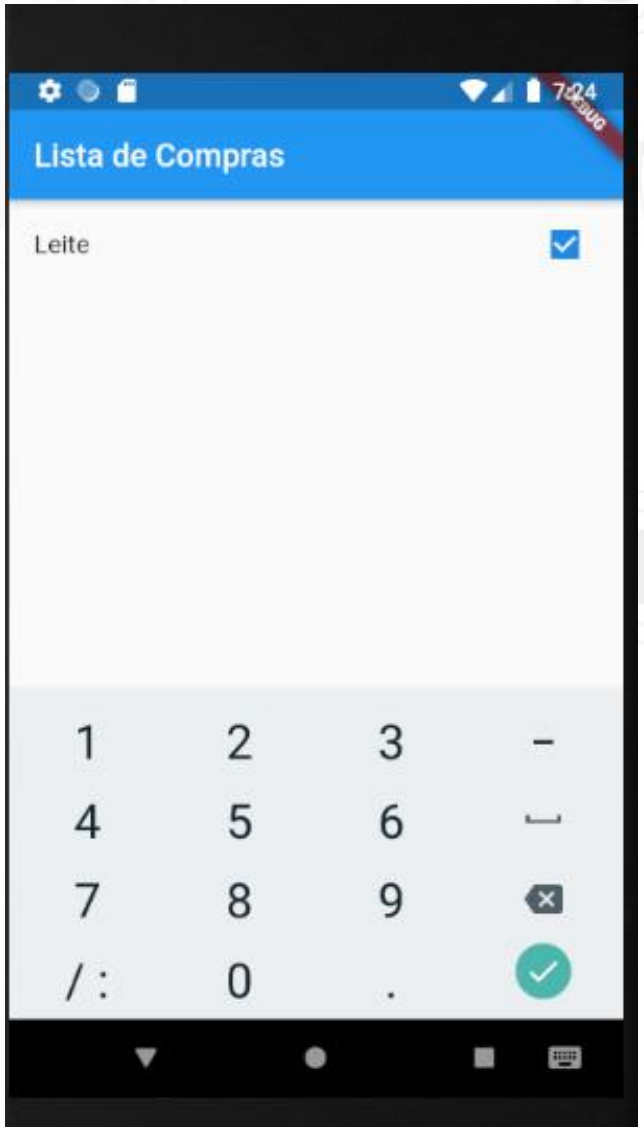


Checkbox

Para incluir mais um item na lista de compras, basta incluir outro **CheckboxListeTile**, alterando o valor do **Text**.

Além disso, vamos precisar de outra variável para controlar o valor selecionado

```
CheckboxListTile(
    title: Text("Leite"),
    value: _selecionado,
    onChanged: (bool valor){
      setState(() {
        _selecionado = valor;
      });
    }
), // CheckboxListTile
```



Checkbox - CheckboxListTile

Exemplo:

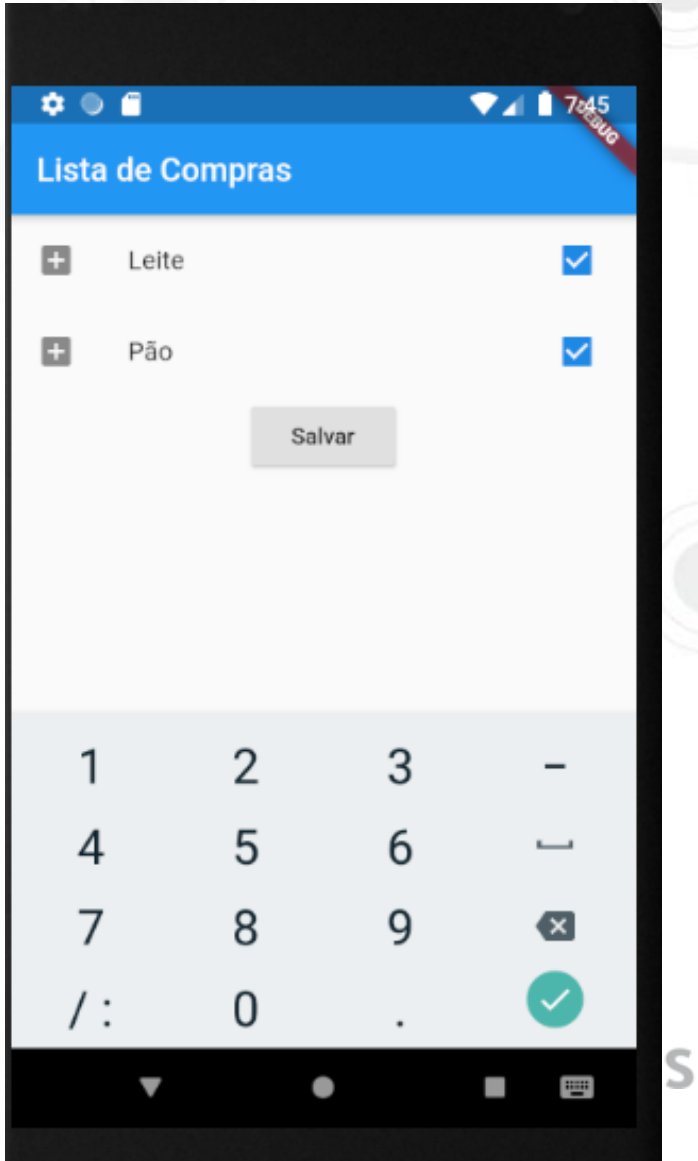
```
CheckboxListTile(
  title: Text("Leite"),
  secondary: Icon(Icons.add_box),
  value: _leite,
  onChanged: (bool valor){
    setState(() {
      _leite = valor;
    });
  }
), // CheckboxListTile
```

```
CheckboxListTile(
  title: Text("Pão"),
  secondary: Icon(Icons.add_box),
  value: _pao,
  onChanged: (bool valor){
    setState(() {
      _pao = valor;
    });
  }
), // CheckboxListTile
```

Checkbox - CheckboxListTile

- Agora vamos incluir um botão para obter qual ou quais checkbox foram marcados
- Vamos usar o **ElevatedButton** *Salvar* e, ao selecionar um dos dois checkbox, vamos imprimir no console o valor da variável que identifica se foi ou não selecionado
- Observe o console no slide a seguir

Tela:



Checkbox - CheckboxListTile

Exemplo:

```
RaisedButton(
    child: Text("Salvar"),
    onPressed: (){
      print(
          " Leite: " +_leite.toString() +
          " Pão: " +_pao.toString()
      );
    }
), // RaisedButton
```

Ao executar o App, observe que os dois checkbox estão como **false**, ou seja, não estão selecionados.

Depois, foi selecionado o primeiro. Por fim, foram selecionados os dois.

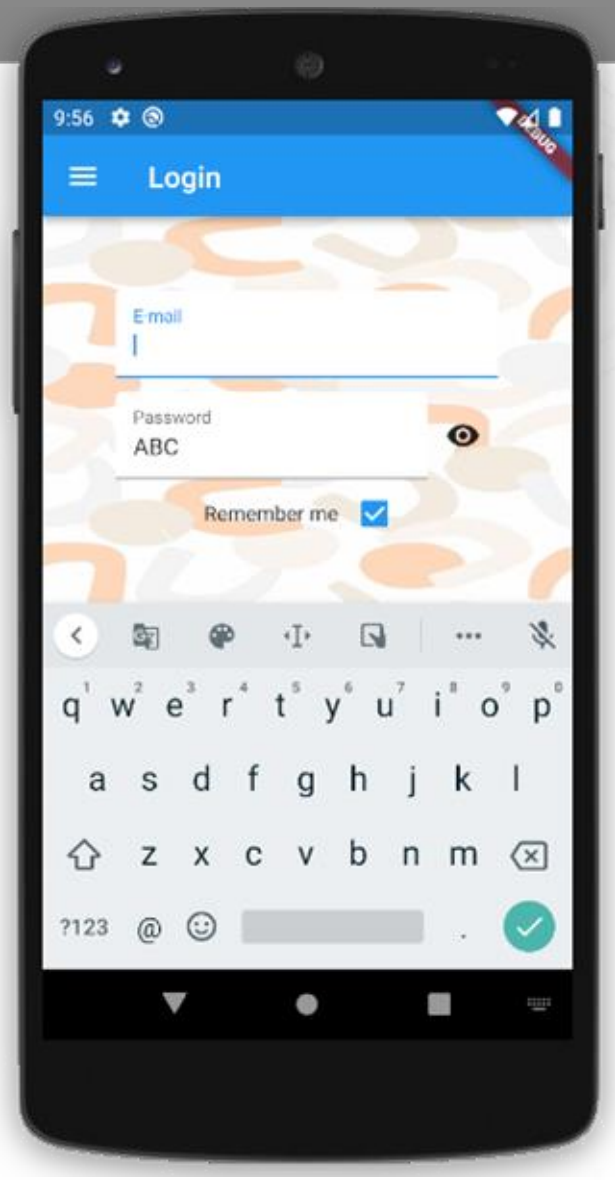
```
Console
Restarted application in 2.544ms.
I/flutter ( 5313):  Leite: false Pão: false
I/flutter ( 5313):  Leite: true Pão: false
I/flutter ( 5313):  Leite: true Pão: true
```

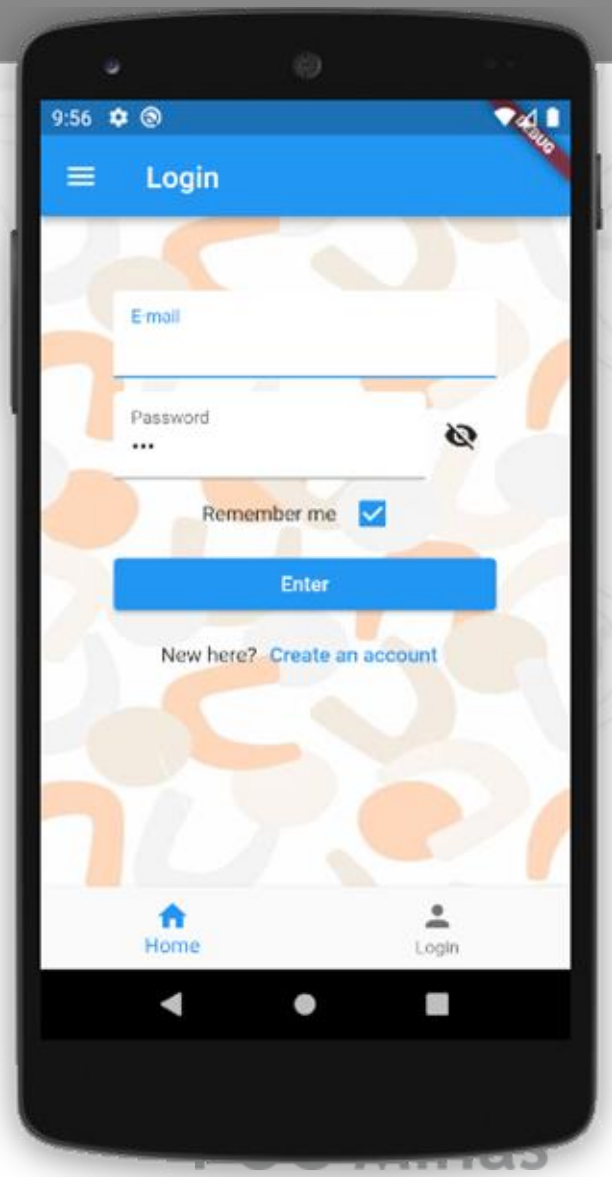
Exercícios

Modifique a tela de **login** feita em sala anteriormente conforme as seguintes especificações:

- O teclado para preencher o campo de login será o de tipo e-mail
- O campo de senha terá uma opção de alterar a visualização da senha (como nas telas ao lado).
- Adicionar uma opção (com Checkbox) para lembrar os dados do usuário

DICA: Se a sua classe precisa mudar o valor de uma variável usando setState, então ela deverá estender StatefulWidget





RadioButton - Radio

- **CheckBox** permite que o usuário selecione mais de uma opção dentre a lista apresentada, podendo até selecionar todos os itens
- Já **RadioButton**, permite que seja selecionada apenas uma opção dentre os itens/opções
- Para esse exemplo, também vamos criar um arquivo separado, **EntradaRadioButton.dart**.
- Como nos exemplos anteriores, vamos precisar incluir na **main** o import para esse arquivo, além de alterar o **home** para executar a classe criada para teste do **RadioButton**

RadioButton - Radio

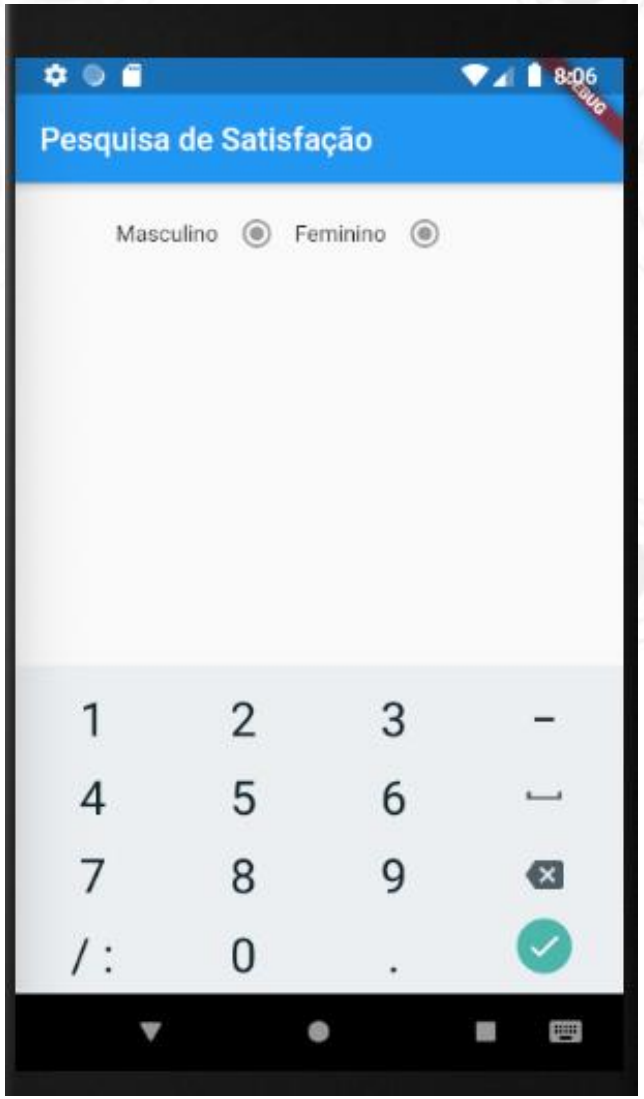
```
child: Row(
  children: <Widget>[
    Padding(
        padding: EdgeInsets.all(32),
    ), // Padding
    Text("Masculino"),
    Radio(
        value: null,
        groupValue: null,
        onChanged: null
    ), // Radio
    Text("Feminino"),
    Radio(
        value: null,
        groupValue: null,
        onChanged: null
    ), // Radio
```

Observe que o **Radio** foi inserido dentro de um **Row**, ou seja, linha, por isso, cada texto ficou um do lado do outro na mesma linha.

Value: vai definir o valor para o Radio selecionado

groupValue: define qual dos itens foi selecionado

onChanged: identifica qual opção sofreu alteração

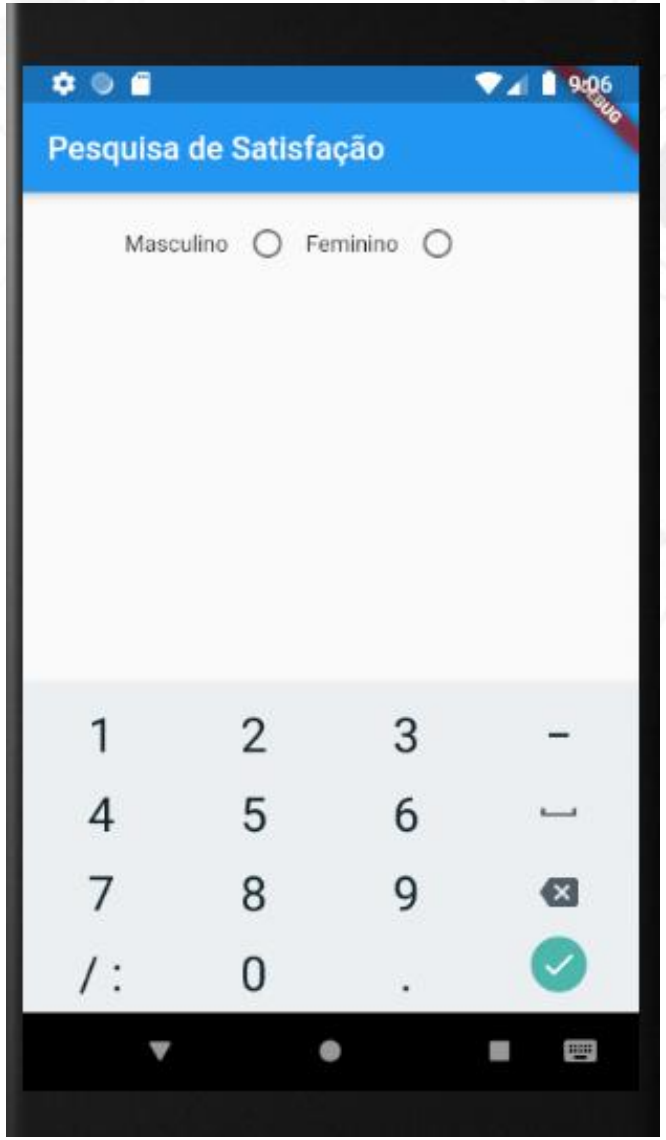


RadioButton - Radio

Exemplo:

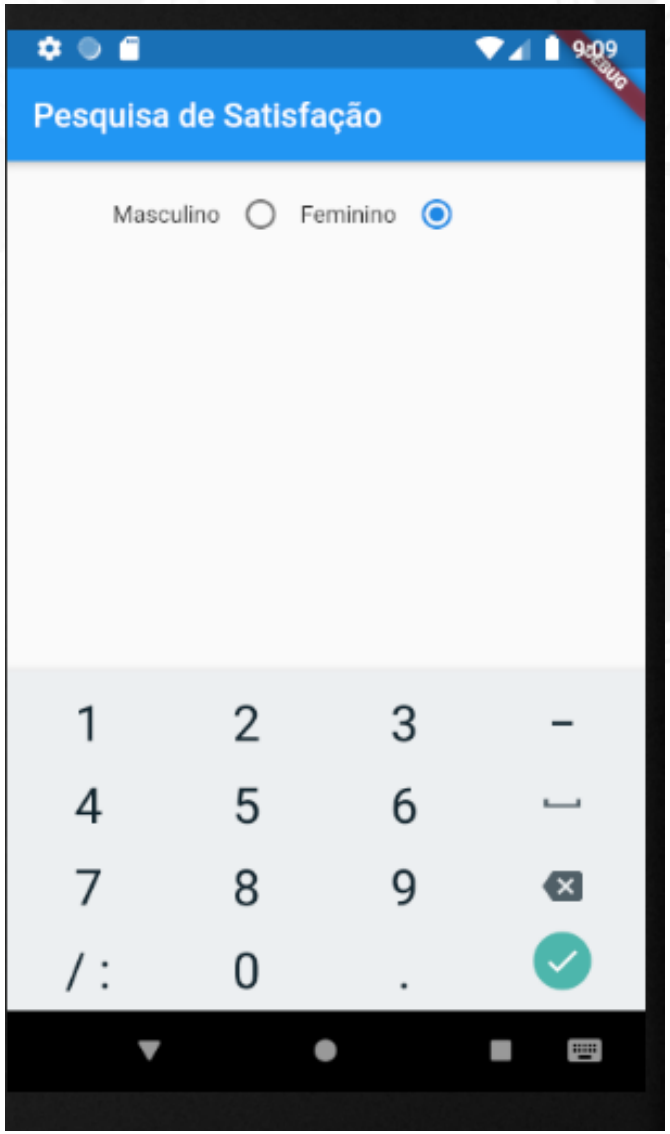
```
Text("Masculino"),
Radio(
    value: "m",
    groupValue: _selecionado,
    onChanged: (String e){
      print("Resultado: " + e);
    }
), // Radio
Text("Feminino"),
Radio(
    value: "f",
    groupValue: _selecionado,
    onChanged: (String e){
      print("Resultado: " + e);
    }
), // Radio
```

A variável **_selecionado** foi definida como String. Observe que a mesma é usada nos dois **Radio**, já que apenas é possível selecionar um item



RadioButton - Radio

Para marcar a opção que está sendo selecionada, usaremos como no CheckBox o **setState()** dentro do **onChanged** da mesma forma “setando” a variável **_selecionado** com o valor escolhido



RadioButton - Radio

Exemplo:

```
Text("Masculino"),
Radio(
    value: "m",
    groupValue: _selecionado,
    onChanged: (String escolha){
      print("Resultado: " + escolha);
      setState(() {
        _selecionado = escolha;
      });
    }
), // Radio
```

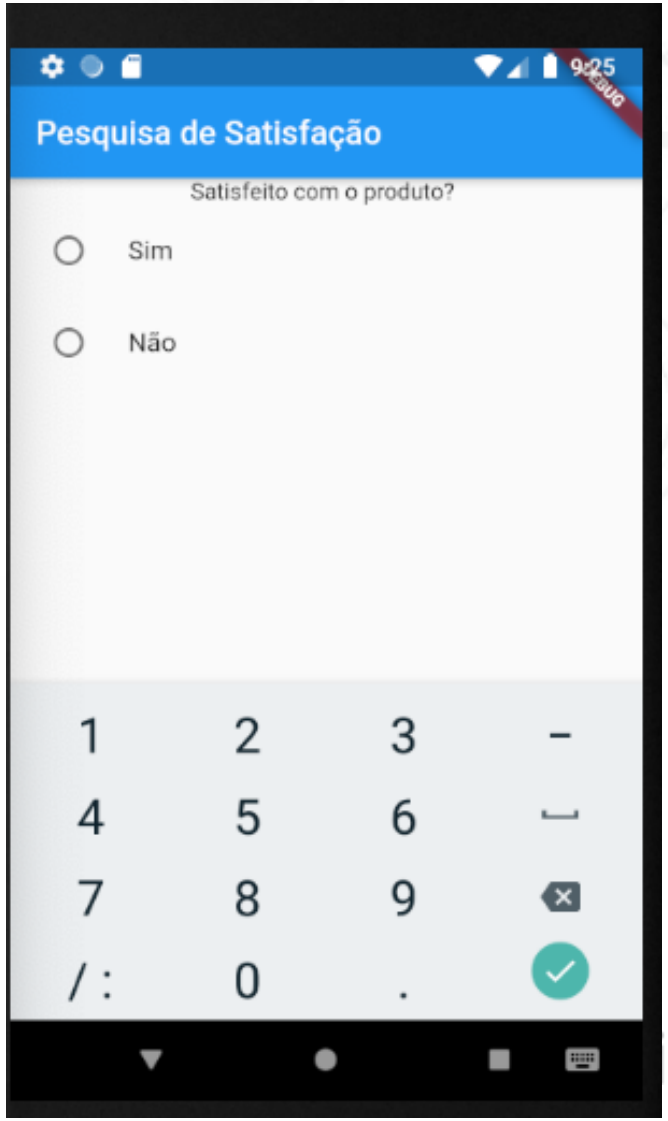
```
Radio(
    value: "f",
    groupValue: _selecionado,
    onChanged: (String escolha){
      print("Resultado: " + escolha);
      setState(() {
        _selecionado = escolha;
      });
    }
), // Radio
```

```
Console
Performing hot restart...
Syncing files to device Android SDK built for x86...
Restarted application in 2.662ms.
I/flutter ( 5313): Resultado: m
I/flutter ( 5313): Resultado: f
```

RadioButton - RadioListTile

- Podemos criar botões Radio usando também o **RadioListTile**.
- O funcionamento é o mesmo, porém com mais configurações.
- Além disso, a disposição dos itens é um debaixo do outro

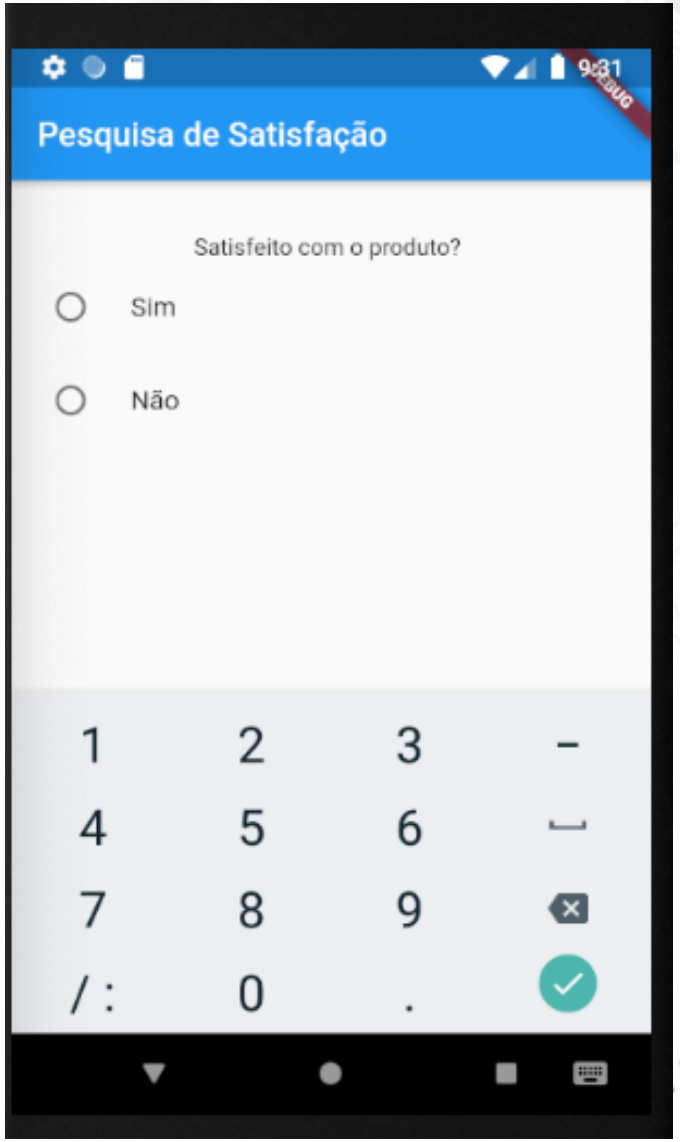
Tela:



RadioButton - RadioListTile

Exemplo:

```
child: Column(
    children: <Widget>[
      Text("Satisfeito com o produto? "),
      RadioListTile(
        title: Text("Sim"),
        value: "s",
        groupValue: _selecionado,
        onChanged: (String escolha){
          setState(() {
            _selecionado = escolha;
          });
        },
      ), // RadioListTile
      RadioListTile(
```



RadioButton - RadioListTile

Exemplo:

```
ElevatedButton(
    child: Text("Salvar"),
    onPressed: (){
      print("Item selecionado: " + _selecionado);
    }
    ),  // ElevatedButton
```

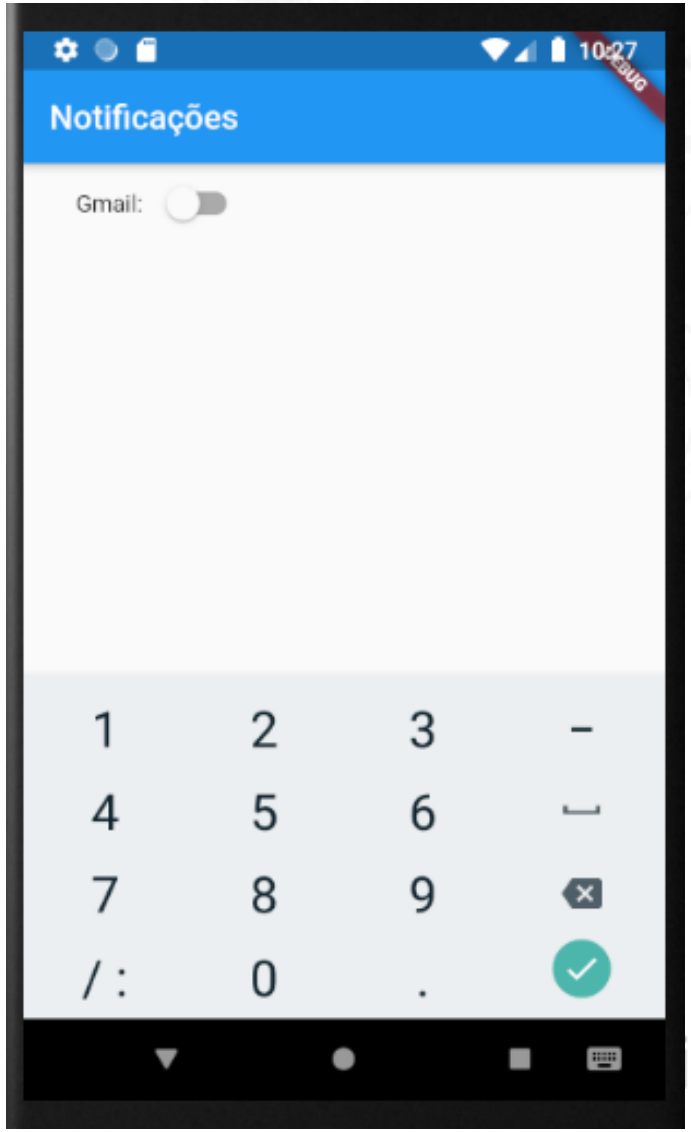
```
Console
Performing hot restart...
Syncing files to device Android SDK built for x86...
Restarted application in 2.089ms.
I/flutter ( 5313): Item selecionado: sim
```

Seleciona o item e clica no botão Salvar

Switch

O uso do **Switch** é semelhante aos outros componentes de entrada de dados já vistos.

Sendo assim, será necessário inicializar seu valor, além de realizar o controle de sua alteração com o **onChanged()**



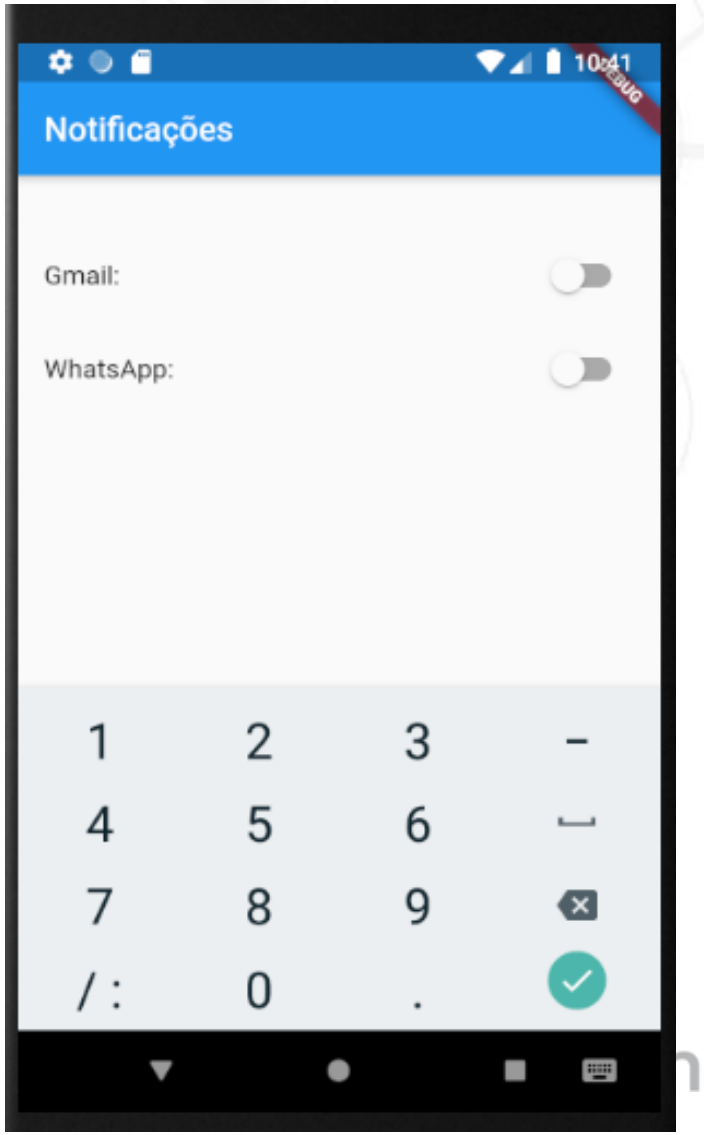
Switch

- Observe que é necessário usar o **setState()** para marcar a seleção do item como *true* ou *false*.
- Na interface conseguirmos identificar o(s) iten(s) selecionado(s)
- Além disso, a variável **_selecionado** foi declarada anteriormente e inicializada como **false**

```
child: Row(
  children: <Widget>[
    Padding(
      padding: EdgeInsets.all(16),
    ), // Padding
    Text("Gmail: "),
    Switch(
        value: _selecionado,
        onChanged: (bool valor){
          setState(() {
            _selecionado = valor;
          });
        }
    ), // Switch
  ], // <Widget>[]
), // Row
```

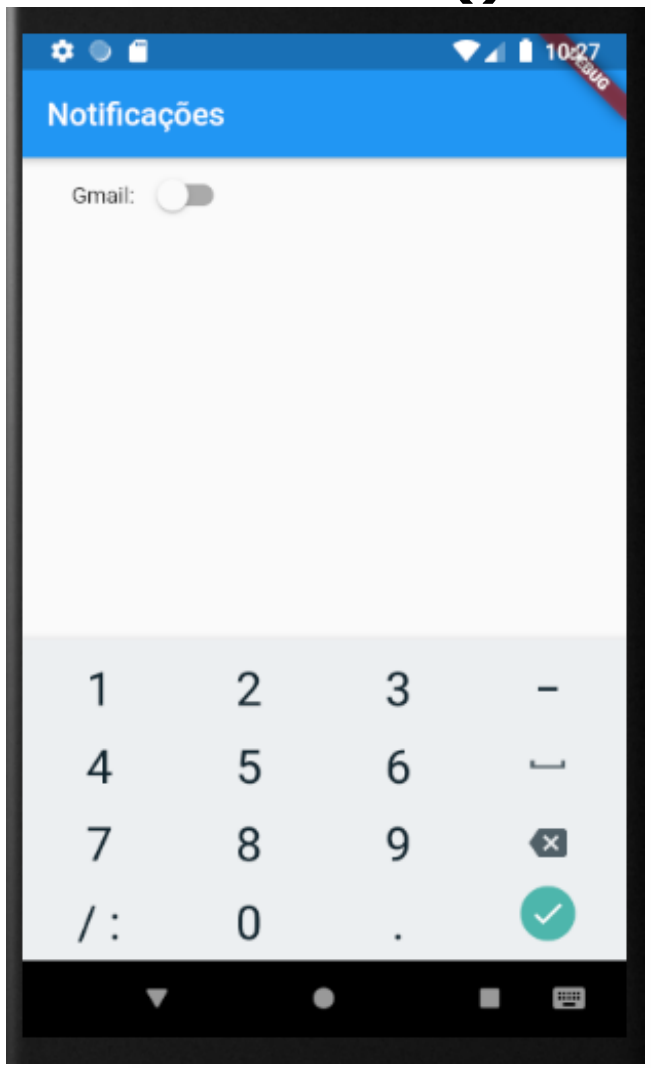
Switch - SwitchListTile

- Também podemos incluir um Switch com o componente **SwitchListTile**, que o uso é semelhante aos outros componentes já vistos
- Como **SwitchListTile** é uma listagem de itens, deve ser incluído dentro de um **Column**

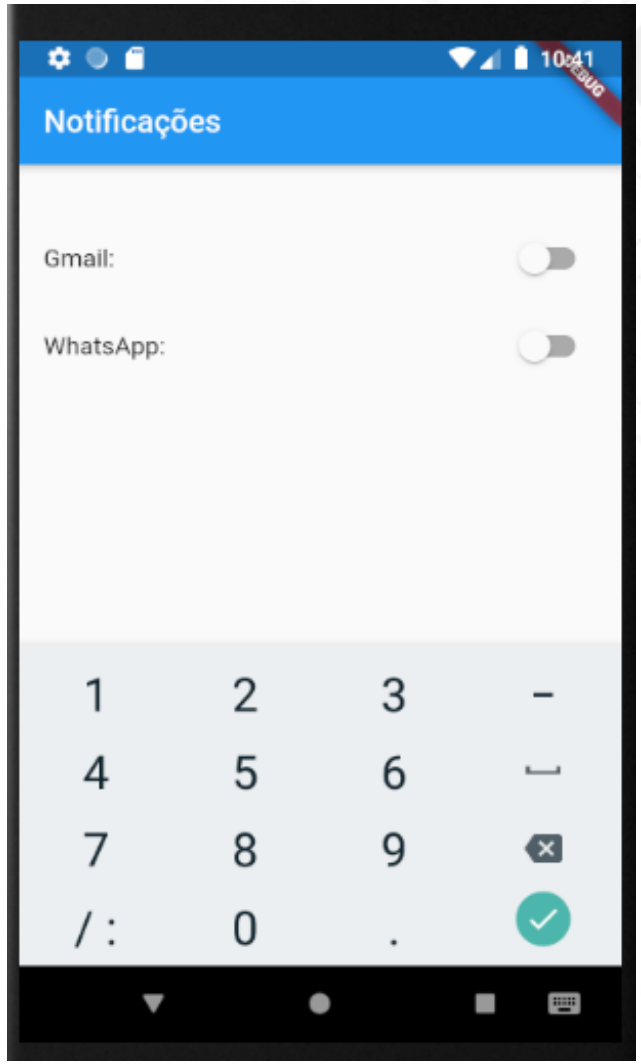


Switch - Comparação

Tela do Switch():



Tela do SwitchListTile():



C Minas

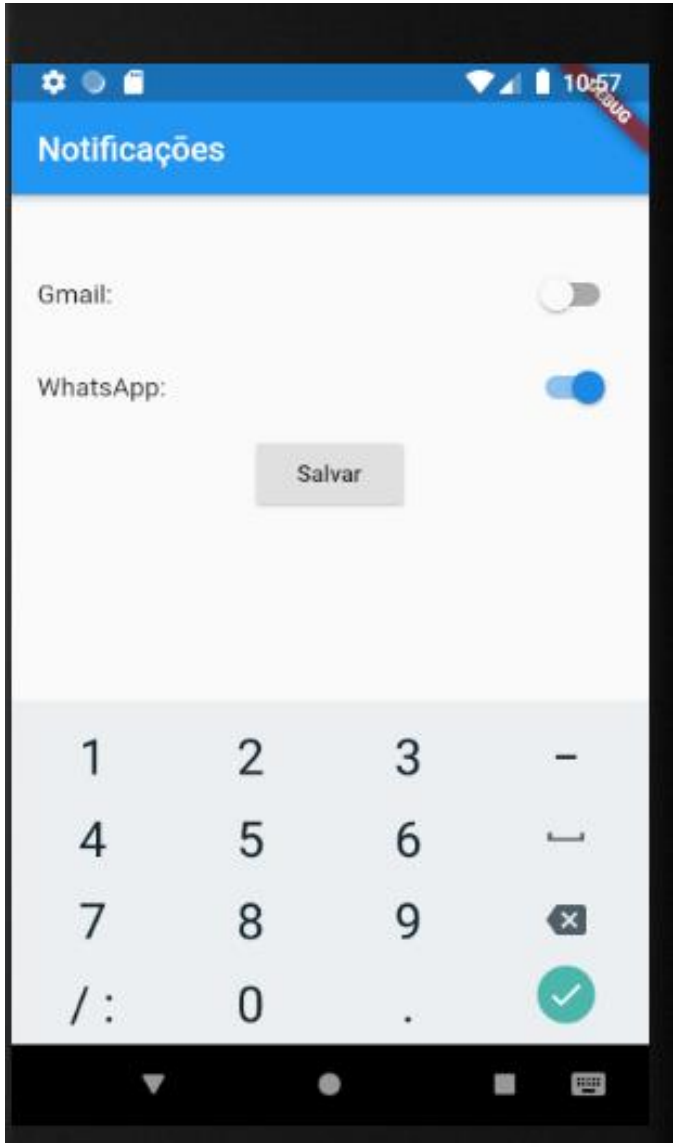
Switch - SwitchListTile

Exemplo:

```
SwitchListTile(
  title: Text("Gmail: "),
  value: _gmail,
  onChanged: (bool valor) {
    setState(() {
      _gmail = valor;
    });
  }
), // SwitchListTile
```

```
SwitchListTile(
  title: Text("WhatsApp: "),
  value: _whatsapp,
  onChanged: (bool valor) {
    setState(() {
      _whatsapp = valor;
    });
  }
), // SwitchListTile
```

Switch - SwitchListTile




```
ElevatedButton(
  child: Text("Salvar"),
  onPressed: () {
    if (_gmail)
      print("Escolha: ativar Gmail");
    else
      print("Escolha: desativar Gmail");
    if (_whatsapp)
      print("Escolha: ativar WhatsApp");
    else
      print("Escolha: desativar WhatsApp");
  }
), // ElevatedButton
```

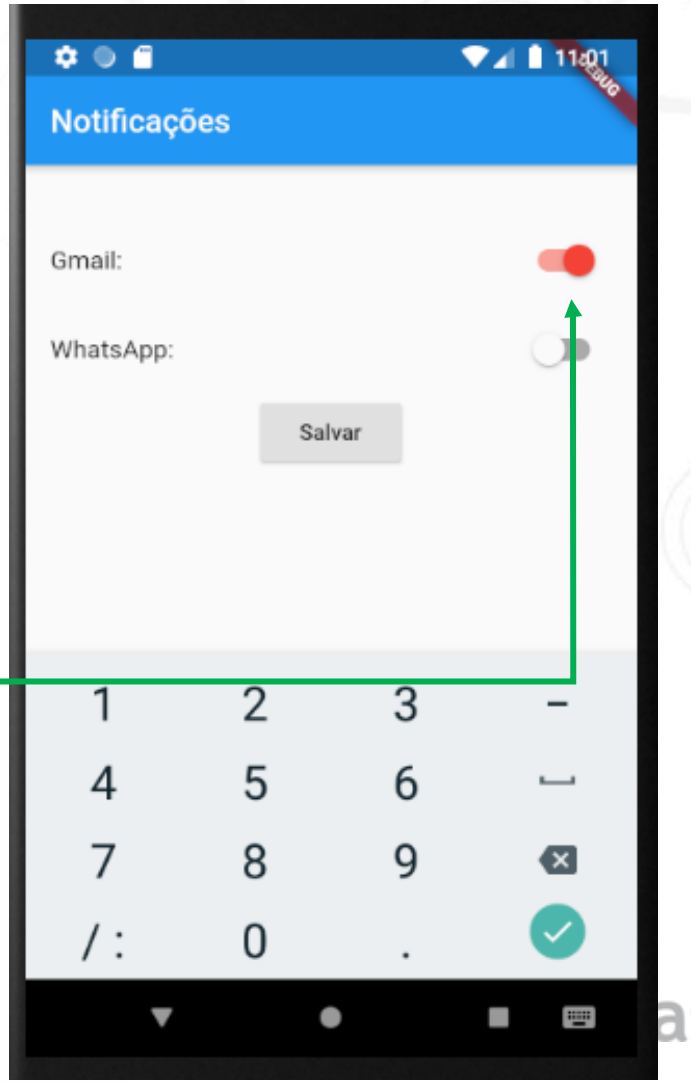
```
Console
Performing hot restart...
Syncing files to device Android SDK built for x86...
Restarted application in 2.025ms.
I/flutter ( 5313): Escolha: desativar Gmail
I/flutter ( 5313): Escolha: ativar WhatsApp
```

Switch - SwitchListTile

Exemplo:

```
SwitchListTile(
    activeColor: Colors.red,
    title: Text("Gmail: "),
    value: _gmail,
    onChanged: (bool valor) {
      setState(() {
        _gmail = valor;
      });
    }
), // SwitchListTile
```

Ao selecionar, a cor é alterada para vermelho



Prática - Entregar

Faça uma tela de **cadastro** conforme as especificações a seguir:

- A tela deve ter os seguintes campos a serem preenchidos: Nome, Data de nascimento, telefone, E-mail, Senha
- Os campos nome, telefone e senha devem ter limitação de quantidade de caracteres
- Nome, data de nascimento, e-mail e telefone devem abrir teclados apropriados para seus tipos de dados
- A tela deve ter uma opção de mudar a visualização do texto digitado no campo senha. Essa opção deve ser capaz de efetivamente alterar a visualização dos caracteres digitados no campo senha.
- A tela deve ter um CheckBox para o usuário informar gênero
- Use Switch para mostrar opções de ativar notificações via e-mail e telefone
- Os Switch, CheckBox e Radio devem ter mudança de estado
- A tela deve ter um botão “Cadastrar”

Continua..

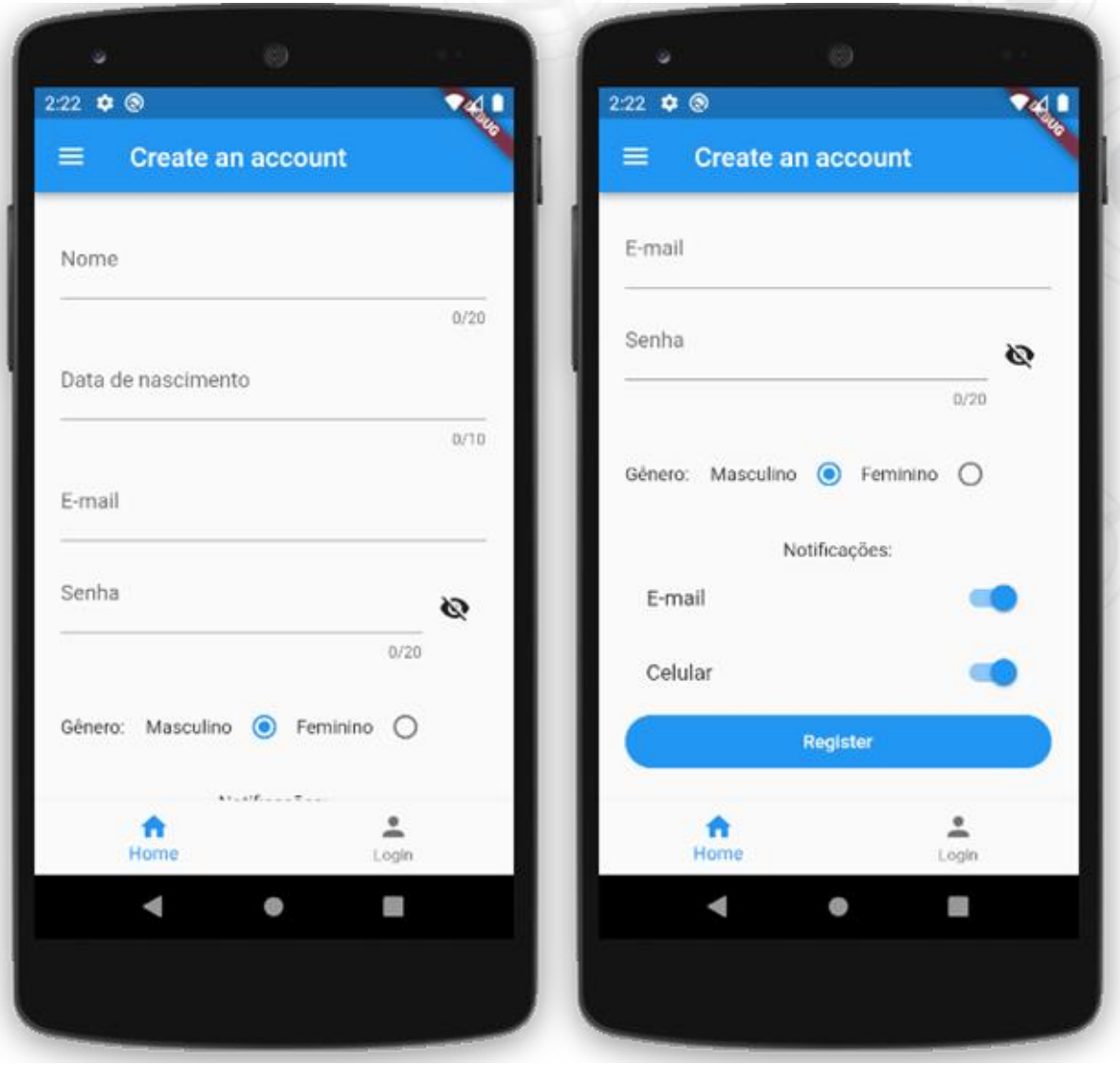
Prática - Entregar

Exemplo: Tela de cadastro de tamanho superior ao tamanho da tela

- Sua tela de cadastro deve ter aparência, posição e tamanho de componentes semelhante às telas ao lado.

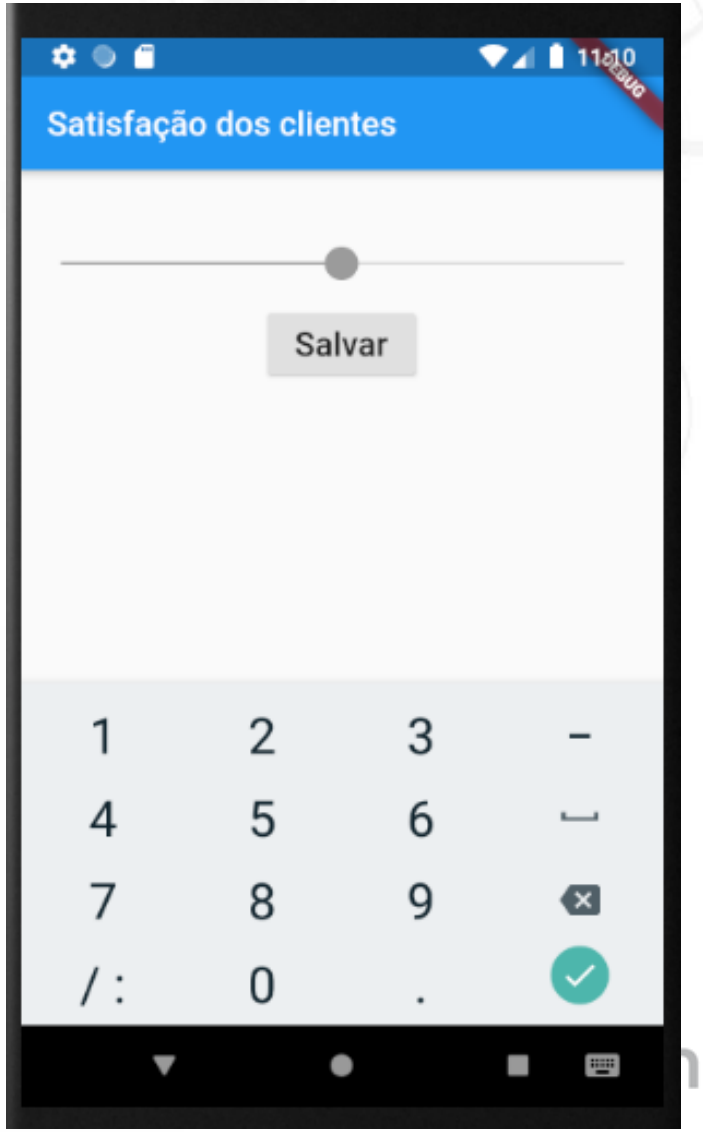
Dicas:

- Caso use **TextField** como uma child de **Row**, adicione um widget **Expanded** como child de Row e pai do TextField
- Use **ListView** para adicionar scroll automático caso seus campos ocupem um espaço maior do que a tela



Slider

- O **slider** permite ao usuário selecionar um valor dentro de um conjunto de valores contínuo, dado o valor **mínimo** e o valor **máximo**
- Usa valores reais, portanto, de tipo **double**
- Assim como os outros componentes possui como parâmetro o **value** e o **onChanged**



Slider

Exemplo:

```
Slider(
    value: 50, //definir o valor inicial
    min:0,
    max:100,
    onChanged: (double valor){
      print("Valor selecionado: "+valor.toString());
    }
    ), // Slider
```

Value: define o valor inicial apresentado na tela

Min: valor de início (mínimo)

Max: valor final (máximo)

Observe que, ao selecionar, os valores são reais

```
Console
I/flutter ( 5313): Valor selecionado: 68.91190378289474
I/flutter ( 5313): Valor selecionado: 69.2395662006579
I/flutter ( 5313): Valor selecionado: 69.73298725328948
I/flutter ( 5313): Valor selecionado: 70.22640830592107
```

PUC Minas

Slider

Assim, como nos exemplos anteriores, usando outros componentes, ao clicar no botão **Salvar**, o valor selecionado será capturado e mostrado no console

Exemplo:

```
ElevatedButton(
    child: Text("Salvar",
      style: TextStyle(
          fontSize: 20
      ),  // TextStyle
    ),  // Text
    onPressed: () {
      print("Valor salvo: "+valor.toString());
    }
),  // ElevatedButton
```

Slider

- Para que o seletor mude é necessário fazer um **controle** do value
- É necessário criar um variável, inicializar ela com um valor de início e **value** deve receber essa variável.
- Além disso, deve-se usar o **setState()** para receber o valor selecionado

Slider

Exemplo:

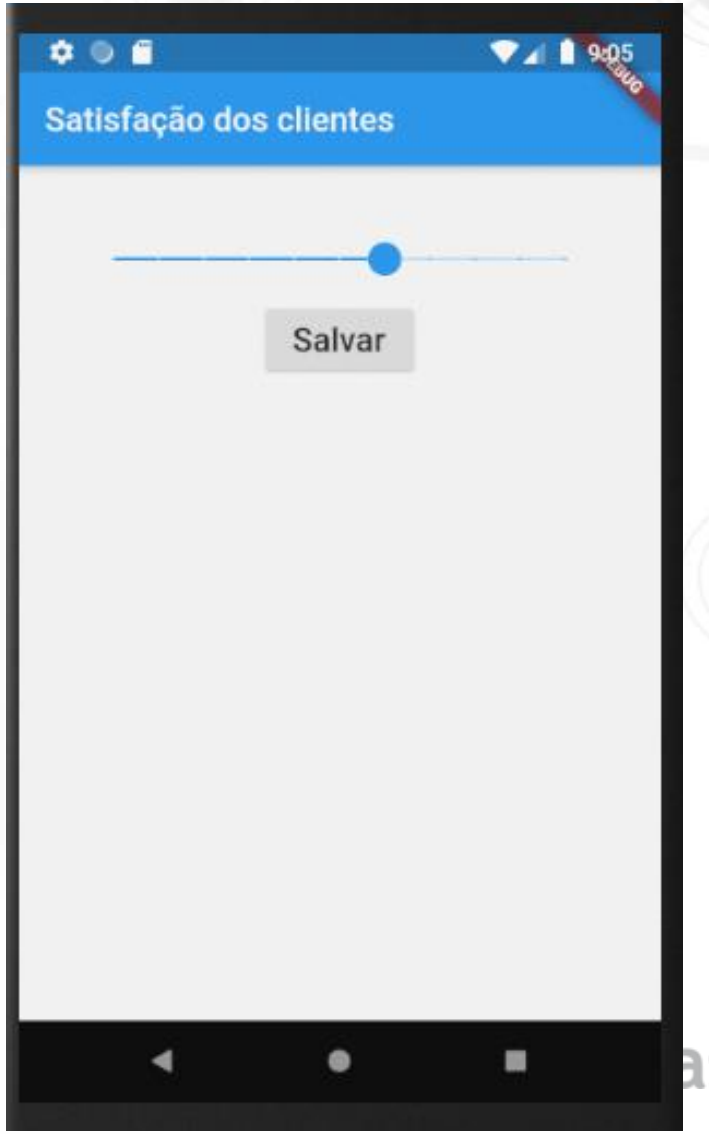
```
Slider(
    value: valor,
    min:0,
    max:100,
    label: "seleção",
    divisions: 10,
    onChanged: (double novoValor){
      setState(() {
        valor = novoValor;
      });
      print("Valor selecionado: "+valor.toString());
    }
    ), // Slider
```

Ao selecionar um valor, o label "seleção" aparece na tela

Slider

Com uso do **divisions** só conseguimos selecionar os valores marcados, observe o console a seguir:

```
Console
  identical 1 line
I/flutter ( 8047): Valor selecionado: 60.0
I/flutter ( 8047): Valor selecionado: 50.0
I/flutter ( 8047): Valor selecionado: 40.0
```

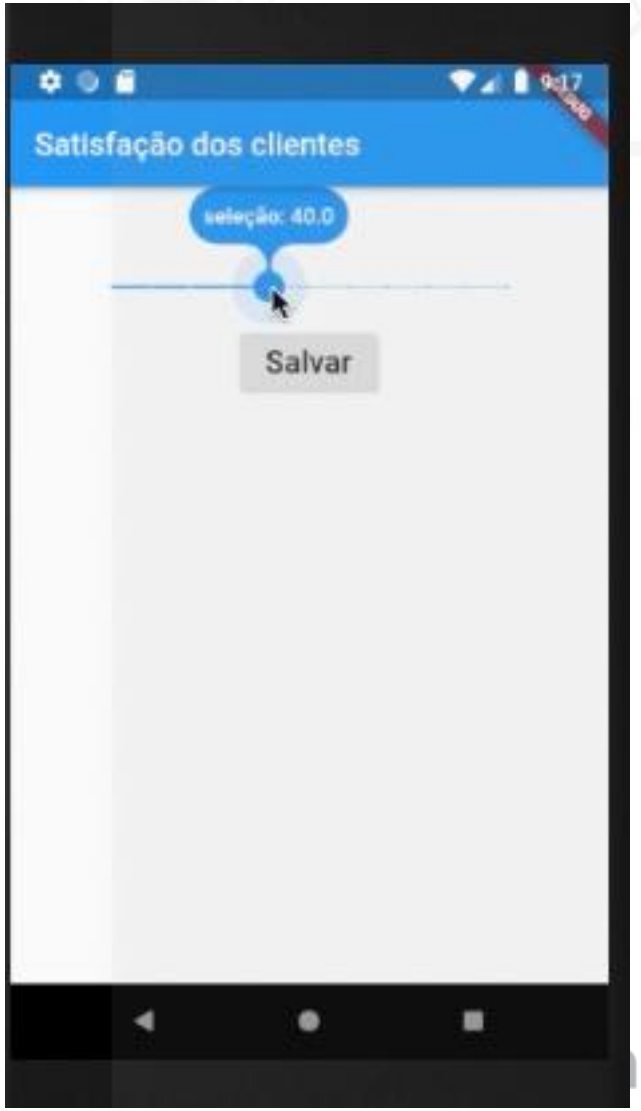


Slider

Usando **labels dinâmicos** para apresentar o valor selecionado juntamente com um texto.

Para isso, será necessário a criação de uma variável e alterar o valor dentro de **setState()**.

Nesse caso, podemos concatenar texto com valor



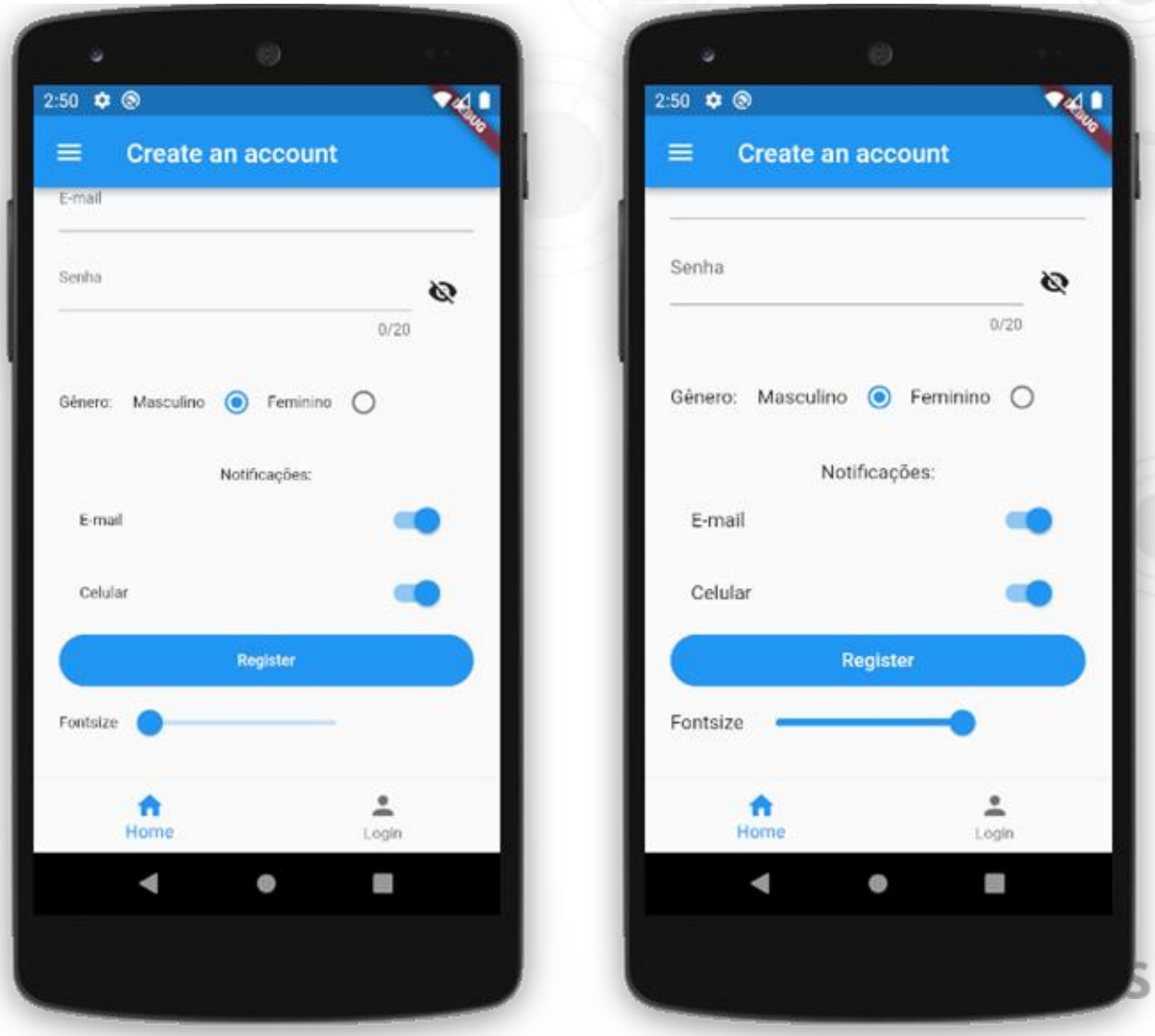
Slider

Exemplo:

```
Slider(
    value: valor, //definir o valor inicial
    min:0,
    max:100,
    label: label, //label dinamico
    divisions: 10, //define as divisoes entre o minimo e o maximo
    onChanged: (double novoValor){
      setState(() {
        valor = novoValor;
        label = "seleção: " + novoValor.toString();
      });
      print("Valor selecionado: "+valor.toString());
    }
    ), // Slider
```

Exercício

- Na tela de cadastro, adicione uma opção para aumentar/diminuir o tamanho da fonte de todo o texto da tela usando um Slider.
- Defina valores mínimos e máximos de *fontsize* válidos e que não exceda a largura da tela
- No Slider, utilize as opções **divisions** e **label**, mostradas nos slides anteriores



Referências

Curso da Udemy – Flutter Essencial do professor Ricardo Lecheta.

Curso da Udemy - Desenvolvimento Android e IOS com Flutter 2020 – Crie 15 Apps do professor Jamilton Damasceno.

Site Flutter – flutter.dev

https://api.flutter.dev/flutter/material/CheckboxListTile-class.html

https://api.flutter.dev/flutter/material/Slider-class.html